Politechnika Warszawska

IPW

Zagadnienia wstępne

Wstęp do Metod Numerycznych (WNUM)

Błąd względny i bezwzględny

Np.:

~~Błąd pomiaru~~
Niepewność/niedokładność pomiaru

W przypadku mierzonych wielkości fizycznych błędy są zazwyczaj nieznane (ponieważ nie jest znana wartość dokładna).

Błąd reprezentacji/zaokrąglenia liczby

Np. stałe: π, e itp. wielkie kwoty/liczby, postać wykładnicza

Błąd metody numerycznej

Np. przybliżenie całki sumą skończoną

Błąd bezwzględny

Konwencja błędu ze znakiem

$$\Delta x = \tilde{x} - x$$

Konwencja błędu bez znaku

$$\Delta x = |\tilde{x} - x|$$

Błąd jako odległość od rozwiązania dokładnego

Często interesuje nas oszacowanie błędu od góry, w tym kontekście wygodniej jest używać konwencji błędu bez znaku i np. zakładać, że wartość niedokładna może być oddalona o co najwyżej Δx zarówno w stronę wartości mniejszych, jak i większych.

W trakcie wykładu zazwyczaj będziemy przez Δx rozumieli wartość bezwzględną.

Błąd bezwzględny

$$\Delta x = |\tilde{x} - x|$$

Błąd względny

$$\delta x = \frac{|\tilde{x} - x|}{|x|} = \frac{\Delta x}{|x|}$$

błąd względem wartości prawdziwej

Na oznaczenie błędów często używa się greckich liter **e**psilon (ε) oraz **e**ta (η) – niektórzy przypisują te oznaczenia pod błąd bezwzględny i błąd względny – my jednak nie będziemy się trzymać tej konwencji (czasami używając tych znaków). Na wykładzie będziemy starali się używać oznaczenia Δx (czasem dla czytelności Δ_x) na błąd bezwzględny oraz δx na błąd względny.

Czasami znana jest jedynie wartość przybliżona, a chcemy oszacować błąd względny. O ile mamy pewność, że błąd jest relatywnie niewielki, możemy zastosować przybliżoną formułę obliczania błędu względnego:

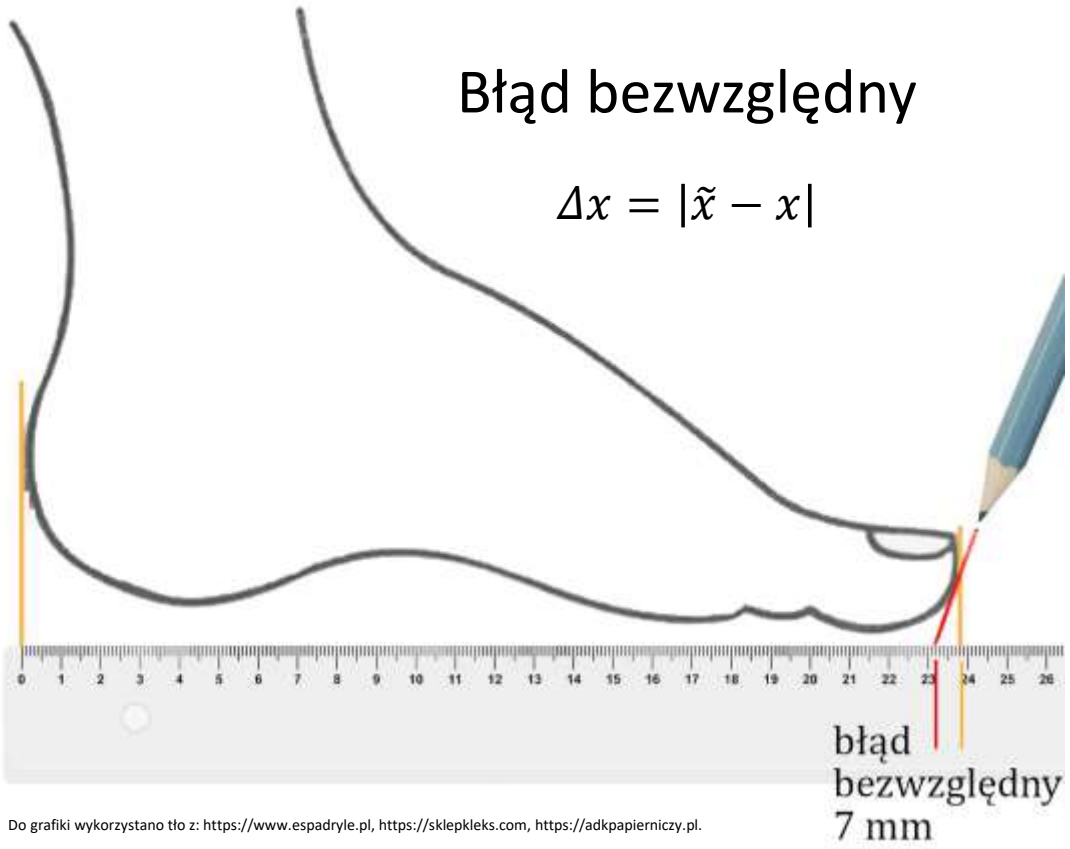
Przybliżenie błędu względnego:

$$\delta x = \frac{\Delta x}{|x|} \cong \frac{\Delta x}{|\tilde{x}|}$$

Błąd względny i bezwzględny – kiedy wygodniej który z nich stosować

Błąd bezwzględny

$$\Delta x = |\tilde{x} - x|$$



Do grafiki wykorzystano tło z: https://www.espadryle.pl, https://sklepkleks.com, https://adkpapierniczy.pl.

Błąd bezwzględny podaje mianowaną (z jednostką miary) wartość i jest najczęściej używany do oszacowania, czy wynik nas zadowala z praktycznego punktu widzenia.

Błąd względny

$$\delta x = \frac{|\tilde{x} - x|}{|x|} = \frac{\Delta x}{|x|}$$



Do grafiki wykorzystano tło z https://serwis.avt.pl

Błąd względny jest niemianowany. Służy najczęściej do porównywania różnych przybliżeń (np. własności numerycznych różnych metod) i sposobów zapisu liczb.

Błąd względny i bezwzględny – przykład pierwszy

Przykład I: Kupujemy 10 sztab (20 kg każda) metalu w cenie 655.36 zł za tonę. Prawdziwa należność to 0.65536 zł/kg * 200 kg = 131.072 zł, ale ze względu na kwantyzację waluty zmuszeni jesteśmy zaokrąglić tę kwotę. Jako wartość przybliżoną przyjmujemy: 131 złotych i 7 groszy.

Błąd bezwzględny: $\Delta x = |\tilde{x} - x|$ $\Delta x = |131.07 - 131.072| = 0.002\ [zł]$

Błąd względny: $\delta x = \frac{|\tilde{x} - x|}{|x|} = \frac{\Delta x}{|x|}$

$$\delta x = \frac{|131.07 - 131.072|}{131.072} = \frac{0.002}{131.072} = 1.52587890625 * 10^{-5}[\ ]$$

Błąd względny i bezwzględny – przykład pierwszy

Błąd względny: $\delta x = \frac{|\tilde{x} - x|}{|x|} = \frac{\Delta x}{|x|}$

Błąd względny często wyraża się w procentach, w tym przypadku $\delta x = 0.0016\%$ (wg konwencji zaokrąglania błędu z dokładnością do dwóch cyfr znaczących – zawsze w górę)

$$\delta x = 1.52587890625 * 10^{-5} \cong 1.6 * 10^{-5} = 0.0016\%$$

W praktyce nie ma sensu wyrażanie błędu/niepewności z dokładnością większą, niż dwie cyfry znaczące.

Jest to praktyka przyjęta na tyle powszechnie, że często pisze się znak równości tam, gdzie ściśle rzecz biorąc powinien być znak równości przybliżonej. Również w trakcie tego wykładu zazwyczaj będzie stosowana ta konwencja.

Błąd względny i bezwzględny – przykład drugi

Przykład II: Koło naukowe przeznaczyło 100 zł na zakup części do robota – okazało się, że wartość zamówienia to 103.51 zł. Przy budowie autostrady planowano koszty na poziomie 40 mln zł/km – okazało się, że koszty rzeczywiste wyniosły 41.4 mln zł/km, co na stukilometrowym odcinku dało 140 mln zł różnicy.

$$\Delta x_1 = |100 - 103.51| = 3.51\ [zł]$$

$$\delta x_1 = \frac{3.51}{103.51} \cong 3.4\ \%\ [\ ]$$

Skarbnik koła naukowego dołożył 3.51 z własnej kieszeni i mimo błędu oszacowania na poziomie 3.4% projekt mógł ruszyć dalej.

$$\Delta x_2 = |4\ 000\ 000\ 000 - 4\ 140\ 000\ 000| = 140\ 000\ 000\ [zł]$$

$$\delta x_2 = \frac{140\ 000\ 000}{4\ 140\ 000\ 000} \cong 3.4\ \%\ [\ ]$$

Politechnika Warszawska

Kierownik budowy nie chciał dołożyć 140 mln z własnej kieszeni – błąd oszacowania na poziomie 3.4% sprawił, że autostrada do dziś jest w trakcie budowy.

Błąd bezwzględny

Wartość przybliżona/niedokładna jest sumą (lub różnicą) wartości dokładnej i błędu.

$$\tilde{x} = x + \Delta x$$

Błąd względny

Wartość przybliżoną można zapisać jako iloczyn wartości dokładnej oraz sumy jedynki i błędu względnego.

$$\tilde{x} = |x|(1 + \delta x)$$

W trakcie wykładu będziemy trzymali się konwencji oznaczania wartości przybliżonej/niedokładnej za pomocą falki nad oznaczeniem zmiennej.

Np. x = wartość dokładna, $\tilde{x}$ = wartość przybliżona

Zagadka:

Dane przyjęte do obliczeń są obarczone błędem na poziomie 3% - jakim błędem będzie obarczony wynik obliczeń?

Zagadka:

Dane przyjęte do obliczeń są obarczone błędem na poziomie 3% - jakim błędem będzie obarczony wynik obliczeń?

Odpowiedź 1:

To zależy od tego jakie obliczenia trzeba wykonać.

Przykład I:

Średnicę rury (d) określono za pomocą suwmiarki jako $25.5\,\mathrm{mm}$, w celu wyznaczenia jej obwodu (C) skorzystano z wzoru $C(\pi, d) = \pi d$ i przyjęto, że $\pi = 3.14$. Wyznaczmy błąd wyniku przyjąwszy, że błąd pomiaru średnicy wyniósł $0.1\,\mathrm{mm}$ (~0.4%), a błąd przybliżenia liczby π 0.01 (~0.3 %).

$$\tilde{C} = \tilde{\pi} * \tilde{d}$$

$$C + \Delta_C = (\pi + \Delta_\pi)(d + \Delta_d)$$

Przykład I cd.:

$$C + \Delta_C = (\pi + \Delta_\pi)(d + \Delta_d)$$

można zaniedbać, bo $\Delta_\pi \ll \pi$, *oraz* $\Delta_d \ll d$

$$C + \Delta_C = \pi d + \Delta_\pi d + \Delta_d \pi + \Delta_\pi \Delta_d$$

$$\Delta_C = \Delta_\pi d + \Delta_d \pi$$

$$\Delta_C = 0{,}255 + 0{,}314 \cong 0{,}6\ [\mathrm{mm}]$$

błąd bezwzględny wyznaczenia obwodu

Ponieważ $\tilde{C} = 80{,}1\ [\mathrm{mm}]$, to można w przybliżeniu oszacować:

$$\delta C \cong \frac{0{,}6\ \mathrm{mm}}{80{,}1\ \mathrm{mm}} = 0{,}8\%$$

błąd względny wyznaczenia obwodu

$$C \in (79.5;\ 80.7)\ [\mathrm{mm}]$$

Przykład I – rozwiązanie za pomocą analizy błędu względnego:

Średnicę rury (d) określono za pomocą suwmiarki jako $25.5\ \mathrm{mm}$, w celu wyznaczenia jej obwodu (C) skorzystano z wzoru $C(\pi, d) = \pi d$ i przyjęto, że $\pi = 3.14$. Wyznaczmy błąd wyniku przyjąwszy, że błąd pomiaru średnicy wyniósł $0.1\ \mathrm{mm}$ (~0.4%), a błąd przybliżenia liczby π 0.01 (~0.3 %).

$$\tilde{C} = \tilde{\pi} * \tilde{d}$$

$$C(1 + \delta_C) = \pi(1 + \delta_\pi)d(1 + \delta_d)$$

...

$$\delta_C = \ldots$$

Przykład II:

Krawędź aluminiowej kostki (a) określono za pomocą linijki jako $2\ \mathrm{cm}$, w celu wyznaczenia jej masy skorzystano z wzoru $M(\rho, a) = \rho a^3$ i przyjęto, że $\rho = 2.5\ \mathrm{g\,cm^{-3}}$. Wyznaczmy błąd wyniku przyjąwszy, że błąd pomiaru długości wyniósł $0.1\ \mathrm{cm}$ (~5%), a błąd przybliżenia gęstości metalu $0.2\ \mathrm{g\,cm^{-3}}$ (~8 %).

$$M + \Delta_M = (\rho + \Delta_\rho)(a + \Delta_a)^3$$

$$M + \Delta_M = (\rho + \Delta_\rho)(a^3 + 3a^2\Delta_a + 3a\Delta_a^2 + \Delta_a^3)$$

$$M + \Delta_M = \rho a^3 + \rho 3a^2\Delta_a + \Delta_\rho a^3 + \Delta_\rho 3a^2\Delta_a$$

$$\Delta_M = 3a^2\rho\Delta_a + a^3\Delta_\rho$$

$$\Delta_M = 3 + 1{,}6\ [\mathrm{g}]$$ *błąd bezwzględny wyznaczenia masy*

$$\boldsymbol{\delta M \cong \frac{4{,}6\ \mathrm{g}}{20\ \mathrm{g}} = 23\%}$$ *błąd względny wyznaczenia masy*

Politechnika Warszawska

$$\boldsymbol{\widetilde{M} = 20\ [\mathrm{g}]} \qquad M \in (15.4; 24.6)\ [\mathrm{g}]$$

Przykład II – rozwiązanie za pomocą analizy błędu względnego:

Krawędź aluminiowej kostki (a) określono za pomocą linijki jako $2\ \mathrm{cm}$, w celu wyznaczenia jej masy skorzystano z wzoru $M(\rho, a) = \rho a^3$ i przyjęto, że $\rho = 2.5\ \mathrm{g\,cm^{-3}}$. Wyznaczmy błąd wyniku przyjąwszy, że błąd pomiaru długości wyniósł $0.1\ \mathrm{cm}$ (~5%), a błąd przybliżenia gęstości metalu $0.2\ \mathrm{g\,cm^{-3}}$ (~8 %).

$$\tilde{M} = \tilde{\delta} * \tilde{a}^3$$

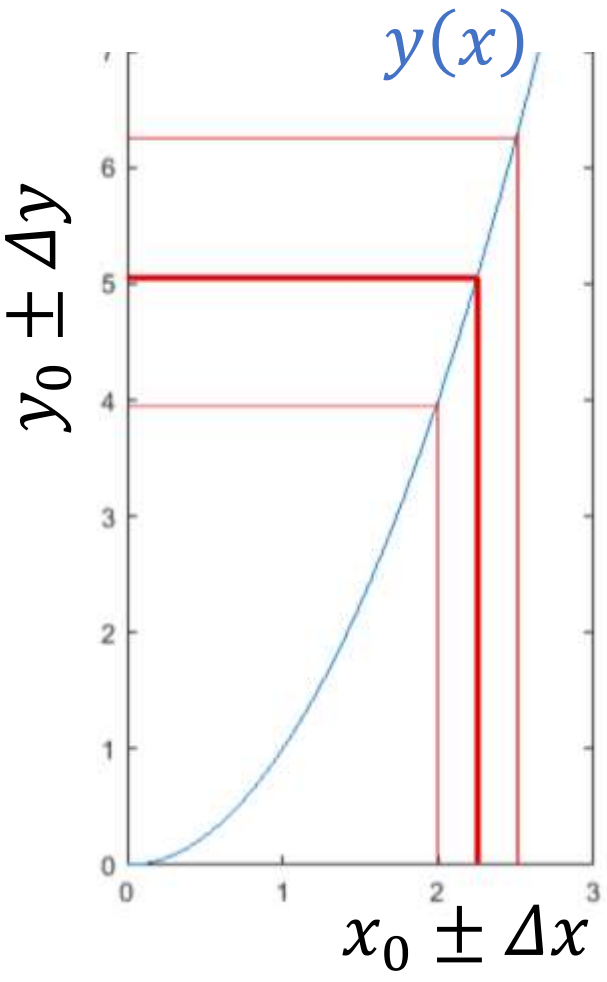
$$M(1 + \delta_M) = \rho\left(1 + \delta_\rho\right)[a(1 + \delta_a)]^3$$

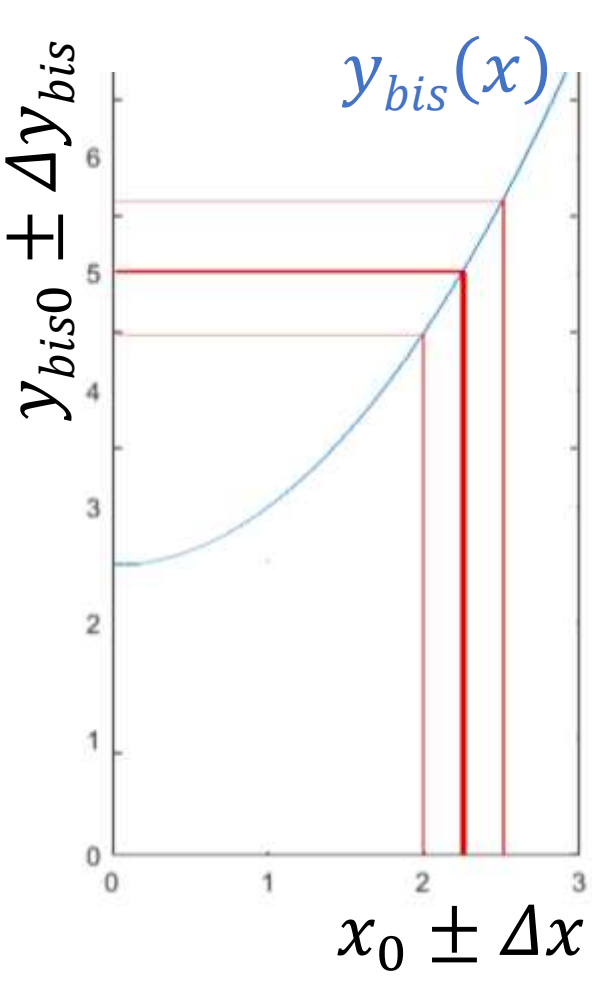
...

$$\delta_M = \ \ldots$$

Transmisja błędów – czy jest jakaś ogólna zależność?

Rozważmy funkcję $y(x)$ oraz $y_{bis}(x)$, jak na rysunku.



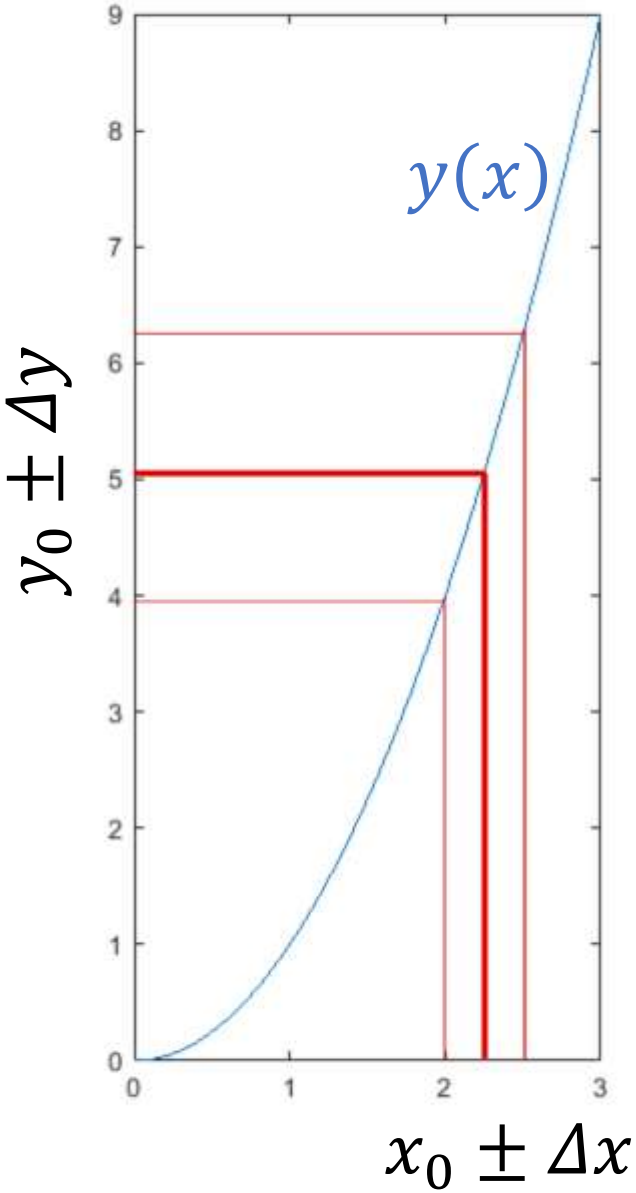


Jeżeli $\tilde{x}_0 \in (x_0 - \Delta x; x_0 + \Delta x)$,
to $\tilde{y} \in (y_0 - \Delta y; y_0 + \Delta y)$

Jeżeli $\tilde{x}_0 \in (x_0 - \Delta x; x_0 + \Delta x)$,
to $\widetilde{y_{bis}} \in (y_{bis0} - \Delta y_{bis}; y_0 + \Delta y_{bis})$

Transmisja błędów – czy jest jakaś ogólna zależność?

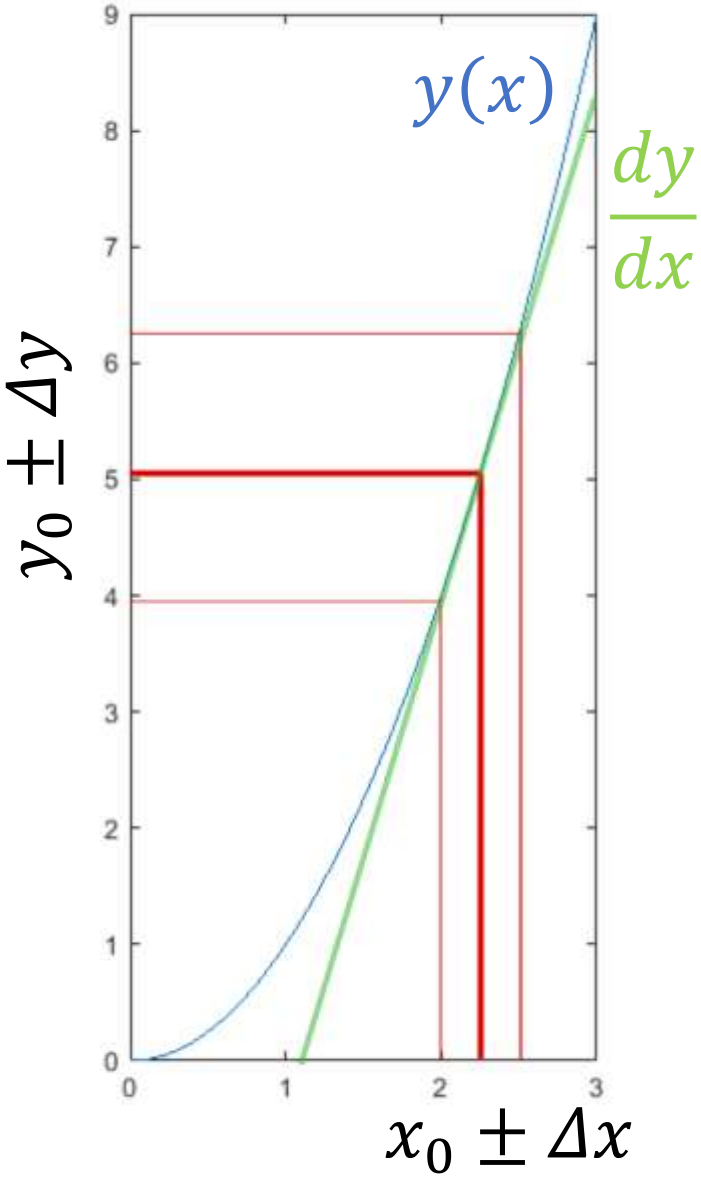
Błąd danych na wejściu Δx powoduje błąd wyniku funkcji $y(x)$ proporcjonalnie do tego, jak silnie funkcja jest zależna od tej danej.



Transmisja błędów – zależność ogólna

Błąd danych na wejściu Δx powoduje błąd wyniku funkcji $y(x)$ proporcjonalnie do tego, jak silnie funkcja jest zależna od tej danej:

$$\Delta y = \Delta x \left| \frac{dy}{dx} \right|$$



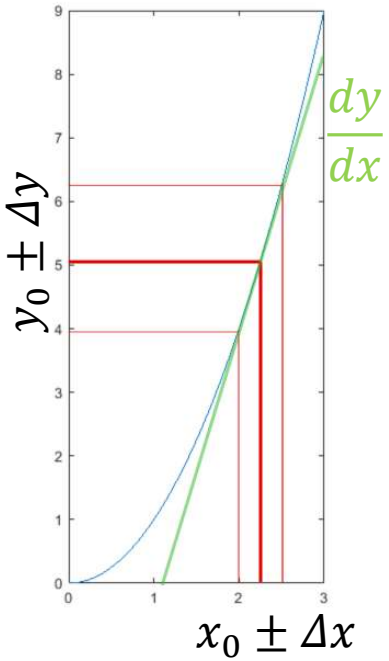
Uwaga – jest to wzór przybliżony. Przybliżenie to jest wystarczająco dobre, jeżeli błąd Δx jest wystarczająco mały.

Moduł wartości pochodnej wynika z konwencji nieznakowanego błędu.

Transmisja błędów – zależność ogólna

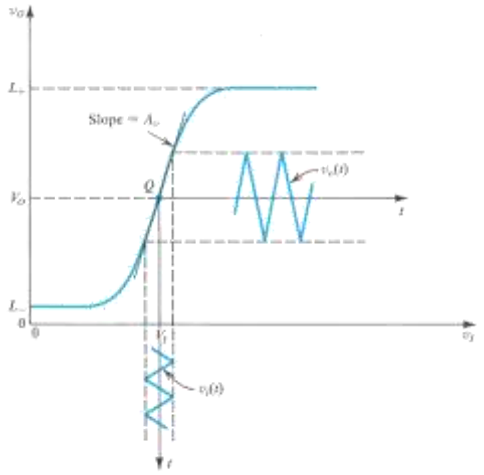
Jeżeli błąd Δx jest wystarczająco mały, to $y(x)$ na przedziale $(x - \Delta x;\ x + \Delta x)$ daje się wystarczająco dobrze przybliżyć prostą o współczynniku kierunkowym $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x_0}$.

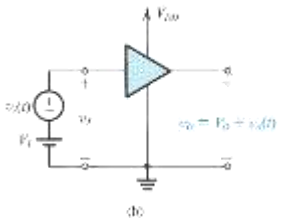
$$\Delta y = \Delta x \left|\frac{dy}{dx}\right|$$



Wygląda znajomo?

Jeżeli Δx potraktujemy jako zaburzenie (które może być np. nośnikiem sygnału), to otrzymamy matematyczny model wzmacniacza małosygnałowego:





Ilustracja pobrana z portalu https://slideplayer.com (slide/8913765)

Błąd danych na wejściu Δx powoduje błąd wyniku funkcji $y(x)$ proporcjonalnie do tego, jak silnie funkcja jest zależna od tej danej:

W przypadku funkcji wielu zmiennych $y(x_1, x_2, \dots, x_M)$ błąd wyniku jest sumą błędów wynikających z niedokładności poszczególnych zmiennych:

$$\Delta y(x_1, x_2, \dots, x_M) = \sum_{i=1}^{M} \Delta x_i \left| \frac{\partial y}{\partial x_i} \right|$$

Sprawdźmy to na przykładzie II:

Krawędź aluminiowej kostki (a) określono za pomocą linijki jako $2\ cm$, w celu wyznaczenia jej masy skorzystano z wzoru $M(\rho, a) = \rho a^3$ i przyjęto, że $\rho = 2{,}5\ gcm^{-3}$. Wyznaczmy błąd wyniku przyjąwszy, że błąd pomiaru długości wyniósł $0{,}1\ cm$ (~5%), a błąd przybliżenia gęstości metalu $0{,}2\ gcm^{-3}$ (~8 %).

$$M(\rho, a) = \rho a^3$$

$$\Delta[y(x_1, x_2, \dots, x_M)] = \sum_{i=1}^{M} \Delta x_i \left|\frac{\partial y}{\partial x_i}\right|$$

$$M + \Delta_M = (\rho + \Delta_\rho)(a + \Delta_a)^3$$

$$M + \Delta_M = (\rho + \Delta_\rho)(a^3 + 3a^2\Delta_a + 3a\Delta_a^2 + \Delta_a^3)$$

$$M + \Delta_M = \rho a^3 + \rho 3a^2\Delta_a + \Delta_\rho a^3 + \Delta_\rho 3a^2\Delta_a$$

$$\Delta_M = 3a^2\rho\Delta_a + a^3\Delta_\rho$$

$$\Delta_M = \Delta_\rho a^3 + \Delta_a \rho 3a^2$$

$$\Delta[M(\rho, a)] = \Delta_\rho \frac{\partial(\rho a^3)}{\partial \rho} + \Delta_a \frac{\partial(\rho a^3)}{\partial a} = \Delta_\rho a^3 + \Delta_a 3\rho a^2$$

Transmisja błędów – od strony błędu względnego

Czasami (zazwyczaj) wygodniej myśleć o transmisji błędu względnego, wtedy:

Skoro: $\Delta y = \Delta x \left|\frac{dy}{dx}\right|$ oraz $\delta x = \frac{\Delta x}{|x|}$, zatem:

Transmisja błędów – od strony błędu względnego

Czasami (zazwyczaj) wygodniej myśleć o transmisji błędu względnego, wtedy:

Skoro: $\Delta y = \Delta x \left|\frac{dy}{dx}\right|$ oraz $\delta x = \frac{\Delta x}{|x|}$, zatem:

(po podstawieniu za Δy iloczynu$|y|\delta y$ oraz za Δx iloczynu $|x|\ \delta x$ i podzieleniu stronami przez y)

$$\delta y = \delta x \left|\frac{x}{y}\frac{dy}{dx}\right|$$

Dla funkcji wielu zmiennych:

$$\delta[y(x_1, x_2, \dots, x_M)] = \sum_{i=1}^{M} \delta x_i \left| \frac{x_i}{y} \frac{\partial y}{\partial x_i} \right|$$

Transmisja błędów – od strony błędu względnego

Przy analizie transmisji błędu zazwyczaj będziemy korzystali z wzoru w tej formie:

$$\delta y = \delta x \left| \frac{x}{y} \frac{dy}{dx} \right|$$

$$\delta[y(x_1, x_2, \dots, x_M)] = \sum_{i=1}^{M} \delta x_i \left| \frac{x_i}{y} \frac{\partial y}{\partial x_i} \right|$$

Przykład II – rozwiązanie za pomocą zastosowania wzoru:

Krawędź aluminiowej kostki (a) określono za pomocą linijki jako $2\ cm$, w celu wyznaczenia jej masy skorzystano z wzoru $M(\rho, a) = \rho a^3$ i przyjęto, że $\rho = 2{,}5\ gcm^{-3}$. Wyznaczmy błąd wyniku przyjąwszy, że błąd pomiaru długości wyniósł $0{,}1\ cm$ (~5%), a błąd przybliżenia gęstości metalu $0{,}2\ gcm^{-3}$ (~8 %).

$$\delta[y(x_1, x_2, \dots, x_M)] = \sum_{i=1}^{M} \delta x_i \frac{x_i}{y} \frac{\partial y}{\partial x_i}$$

$$M(\rho, a) = \rho a^3$$

$$\delta[M(\rho, a)] = \ \dots$$

$$\dots$$

$$\delta M = \cdots$$

Zagadka:

Dane przyjęte do obliczeń są obarczone błędem na poziomie 3% - jakim błędem będzie obarczony wynik obliczeń?

Odpowiedź 2:

To zależy od tego jakie obliczenia trzeba wykonać, na jakich danych te obliczenia wykonujemy i jakimi błędami te dane są obarczone.

$$\delta y = \delta x \left| \frac{x}{y} \frac{dy}{dx} \right|$$

$$\Delta y = \Delta x \left| \frac{dy}{dx} \right|$$

Odpowiedź 2:

To zależy od tego jakie obliczenia trzeba wykonać, na jakich danych te obliczenia wykonujemy i jakimi błędami te dane są obarczone.

Zagadka:

Dane przyjęte do obliczeń są obarczone błędem na znanym poziomie - jakim błędem będzie obarczony wynik obliczeń?

Transmisja błędów – którą metodą najłatwiej

$$M(\rho, a) = \rho a^3$$

$$M + \Delta_M = (\rho + \Delta_\rho)(a + \Delta_a)^3$$

skomplikowany zapis, łatwo o pomyłkę w rachunkach, w przypadku niektórych operacji konieczne „sprytne podstawienie", trudność koncepcyjna w przypadku odwrotnej proporcjonalności, możliwość uwzględnienia nieliniowego czynnika błędu, łatwo zrozumieć zasadę działania transmisji błędu

$$M(1 + \delta_M) = \rho(1 + \delta_\rho)[a(1 + \delta_d)]^3$$

w przypadku niektórych operacji konieczne „sprytne podstawienie", trudność koncepcyjna w przypadku odwrotnej proporcjonalności, możliwość uwzględnienia nieliniowego czynnika błędu

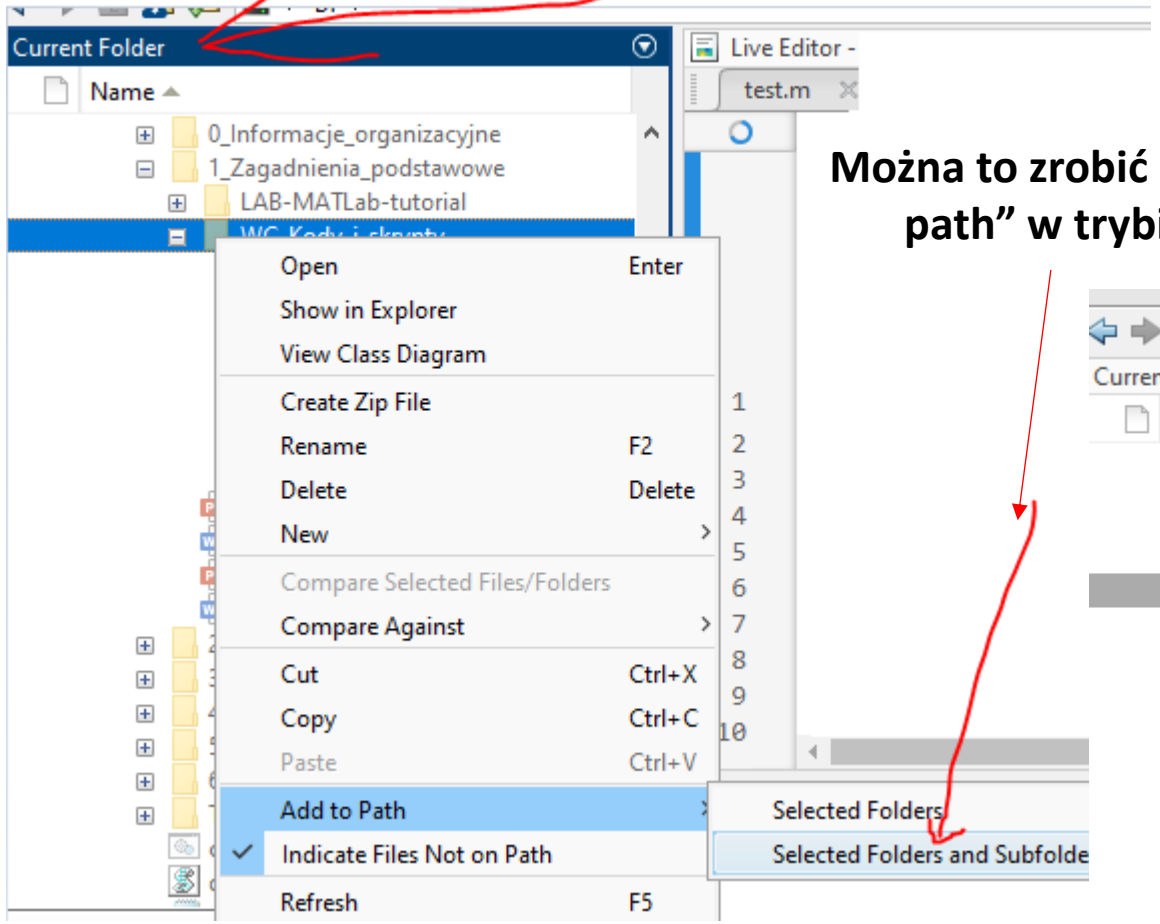
$$\delta[y(x_1, x_2, \dots, x_M)] = \sum_{i=1}^{M} \delta x_i \frac{x_i}{y} \frac{\partial y}{\partial x_i}$$

Politechnika Warszawska

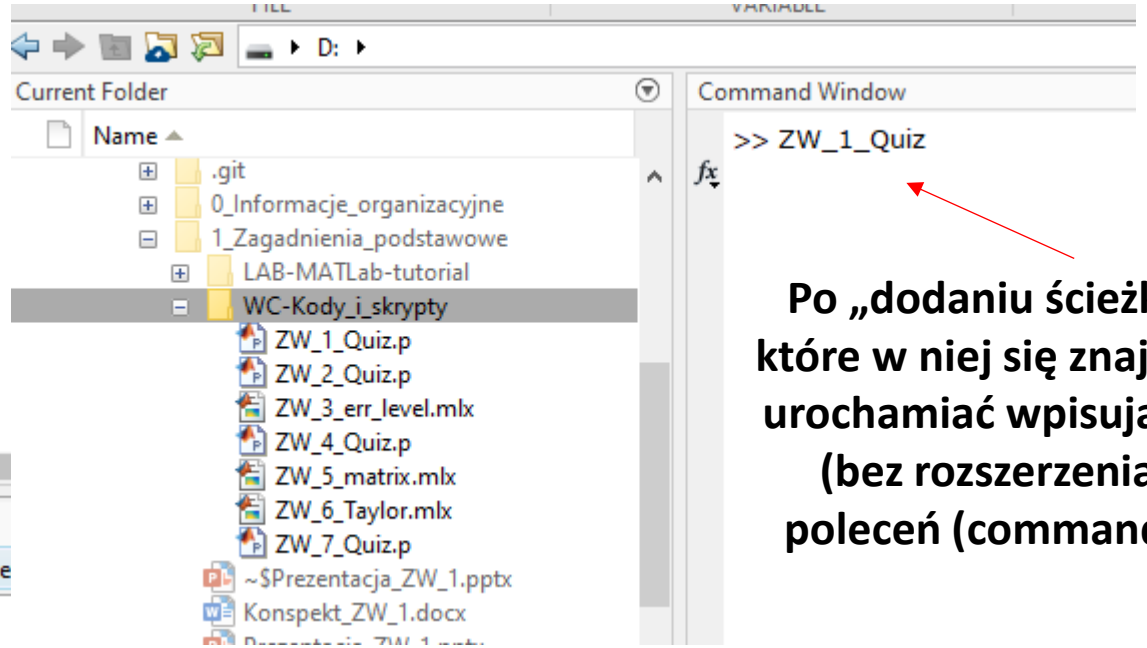
nie ma wad wymienionych wyżej, istnieje możliwość uwzględnienia nieliniowego czynnika błędu po zmodyfikowaniu wzoru

Uruchom skrypt ZW_1_Quiz.p

Ustaw bieżący folder (current directory) tam, gdzie pobrałaś/eś repozytorium.



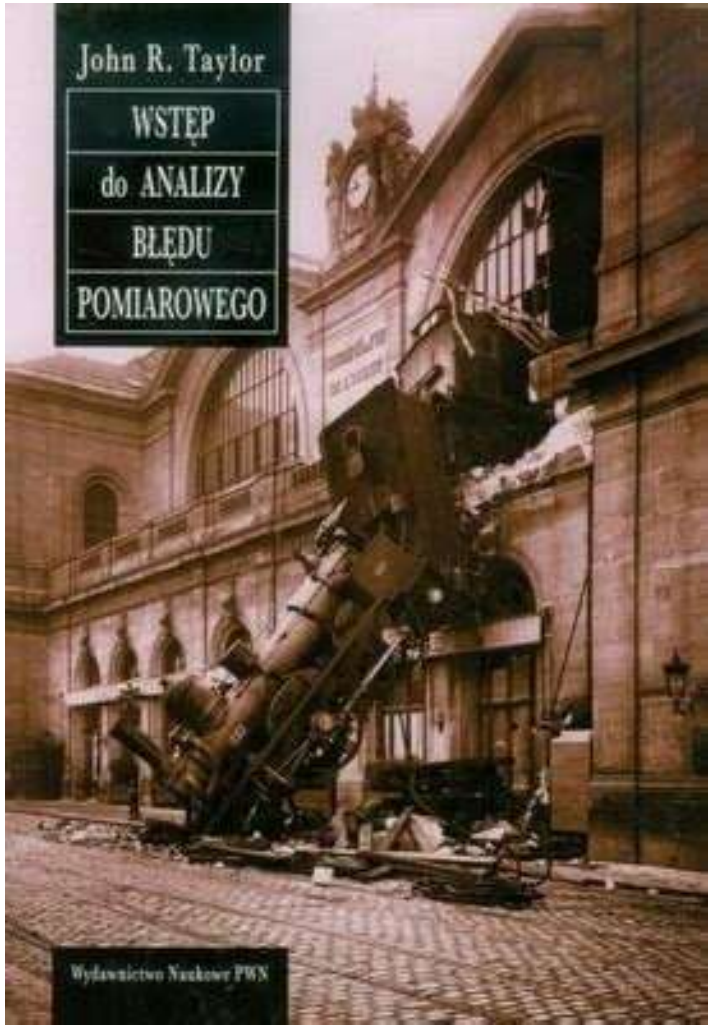
Można to zrobić korzystając z opcji „Add to path” w trybie eksploratora plików.



Po „dodaniu ścieżki” skrypty, które w niej się znajdują, można urochamiać wpisując ich nazwę (bez rozszerzenia) w okno poleceń (command window).

Błędy i ich transmisja – literatura dodatkowa

Przystępnie wytłumaczone zagadnienia związane z błędami/niedokładnościami ich transmisją i analizą można znaleźć w książce: „Wstęp do analizy błędu pomiarowego”, Johna R. Taylora, PWN: szczególnie rozdziały: 2. „Jak przedstawiać niepewności pomiarowe i jak z nich korzystać” i 3. „Przenoszenie niepewności”.



Wiemy że błąd w danych ------> błąd wyniku



Ale skąd się biorą błędy w danych wejściowych?

Np.

- ~~błąd~~/niedokładność pomiarowa - poza zakresem WNUM
- błąd reprezentacji liczby

skończone zasoby pamięci



błąd reprezentacji (niektórych) liczb

Jak są zapisywane liczby w pamięci komputera?

Zagadka:

Ile cyfr* (pozycji) należy użyć, aby zapisać dowolną liczbę z przedziału [10 ; 999 999 999] z precyzją nie gorszą, niż 5%?

*dla ustalenia uwagi w systemie o podstawie 10.

Odpowiedź 1:

Dziewięciu cyfr, np.:

		1 2 3	4 5 6	7 8 9	
10.5	==>	000	000	011	(błąd 4.8%)
10.49	==>	000	000	010	(błąd 4.7%)
11.5	==>	000	000	012	(błąd 4.3%)
66 666.(6)	==>	000	066	667	(błąd 0.0015%)
1 024 772.7	==>	001	024	773	(błąd 0.000029%)
720 342 529.5	==>	720	342	530	(błąd 0.000000070%)

Odpowiedź 2:

Trzech cyfr, np.:

		1 2 3	
10.5	==>	1.1 e 1	(błąd 4.8%)
10.49	==>	1.0 e 1	(błąd 4.9%)
11.5	==>	1.2 e 1	(błąd 4.3%)
66 666.(6)	==>	6.7 e 4	(błąd 0.5%)
1 024 772.7	==>	1.0 e 6	(błąd 2.4%)
720 342 529.5	==>	7.2 e 8	(błąd 0.05%)

Błąd reprezentacji danych – zagadka 1

Mantysa (1 2)

Cecha (wykładnik) (3)

Odpowiedź 2:

Trzech cyfr, np.:

10.5	==>	1.1 e 1	(błąd 4.8%)
10.49	==>	1.0 e 1	(błąd 4.9%)
11.5	==>	1.2 e 1	(błąd 4.3%)
66 666.(6)	==>	6.7 e 4	(błąd 0.5%)
1 024 772.7	==>	1.0 e 6	(błąd 2.4%)
720 342 529.5	==>	7.2 e 8	(błąd 0.05%)

Przyjęto konwencję, wg której mantysa musi zawierać się w przedziale $[1\,;p)$, gdzie p jest podstawą użytego systemu liczbowego. Tu $[1\,;10)$

Jak są zapisywane liczby w pamięci komputera?

- Format pozycyjny (np. short, **int**) - poza zakresem WNUM

- Format zmiennoprzecinkowy (np. **float**, double)

Format zmiennoprzecinkowy (zmiennopozycyjny) pozwala zapisywać liczby spośród bardzo szerokiego zakresu (wiele rzędów wielkości) z w miarę stałą precyzją, co jest bardzo pożądaną cechą.

Ogólna postać zapisu liczby x w systemie zmiennopozycyjnym:

$x = \pm m * p^c$, gdzie m oznacza mantysę, c cechę (wykładnik), a p podstawę systemu liczbowego.

Zagadka: jakim (w najgorszym przypadku) błędem będzie obarczone przybliżenie liczby zapisanej w systemie dziesiętnym, wyrażonej z dokładnością do n cyfr znaczących*?

*Tzn. mniej więcej, że n cyfr przeznaczono na zapis mantysy.

Błąd reprezentacji danych – format zmiennopozycyjny

Zagadka: jakim (w najgorszym przypadku) błędem będzie obarczone przybliżenie liczby zapisanej w systemie dziesiętnym, wyrażonej z dokładnością do n cyfr znaczących?

Rozważmy n=2.

$x =$

$\tilde{x} =$

$\Delta x =$

$\delta x =$

Błąd reprezentacji danych – format zmiennopozycyjny

Zagadka: jakim (w najgorszym przypadku) błędem będzie obarczone przybliżenie liczby zapisanej w systemie dziesiętnym, wyrażonej z dokładnością do n cyfr znaczących?

$$x = 1.00\cdots0005 \qquad \tilde{x} = 1.00\cdots001$$

$$\Delta x = 0.00\cdots0005$$

$$\delta x = \frac{0.00\cdots0005}{1.00\cdots0005} \cong \frac{0.00\cdots0005}{1} = 5\,p^{-n} = \frac{1}{2}p * p^{-n}$$

$x = \pm m * p^c$, gdzie m oznacza mantysę, c cechę (wykładnik), a p podstawę systemu liczbowego.

Precyzja liczby w takim zapisie jest równa precyzji mantysy. Jeżeli mantysa jest wyrażona za pomocą n cyfr, to dokładność liczby x jest nie gorsza, niż:

$$\varepsilon = \frac{1}{2} p^{1-n}$$

Mówić wtedy można o zapisie z dokładnością do n cyfr znaczących.

Zakres reprezentacji danych – format zmiennopozycyjny

$x = \pm m * p^c$, gdzie m oznacza mantysę, c cechę (wykładnik), a p podstawę systemu liczbowego.

Zakres liczb, które można zapisać w danym formacie zmiennopozycyjnym jest zdefiniowany (głównie) przez liczbę cyfr użytą do zapisu cechy (wykładnika):

Zakres reprezentacji danych – format zmiennopozycyjny

$x = \pm m * p^c$, gdzie m oznacza mantysę, c cechę (wykładnik), a p podstawę systemu liczbowego.

Zakres liczb, które można zapisać w danym formacie zmiennopozycyjnym jest zdefiniowany (głównie) przez liczbę cyfr użytą do zapisu cechy (wykładnika):

$$x_{max} = (p - \varepsilon) * p^{c_{max}}$$

Największa możliwa mantysa

Największa możliwa cecha

$$x_{min+} = \varepsilon * p^{c_{min}}$$

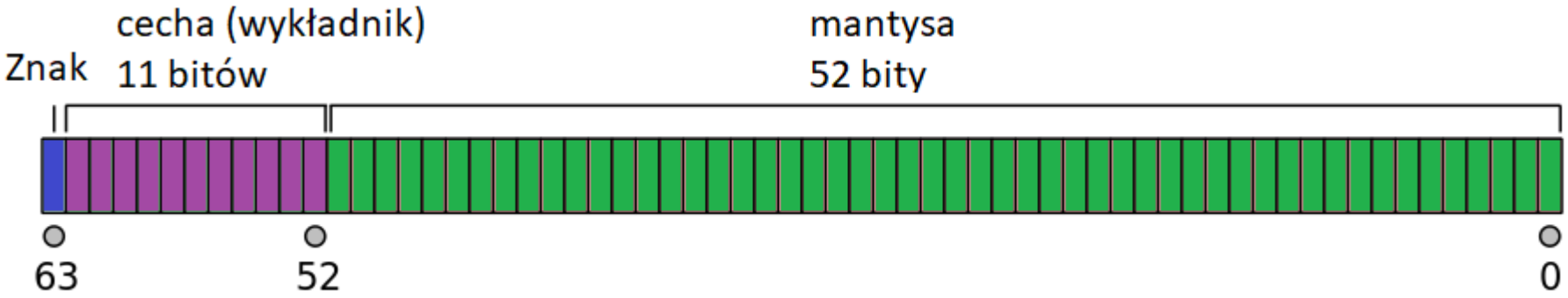
Najmniejsza możliwa cecha

Najmniejsza możliwa mantysa

Zależność ta jest bardzo silna, co niech zobrazuje fakt, że w systemie dziesiętnym trzy cyfry na cechę wystarczają, żeby zapisać liczbę $\approx \sim 10^{999}$, która jest większa, niż liczba wszystkich atomów w obserwowalnym wszechświecie...

Format zmiennoprzecinkowy, typ „double”

wg standardu IEEE 754-2008



$$(-1)^{\text{sign}}\left(1+\sum_{i=1}^{52} b_{52-i}2^{-i}\right)\times 2^{e-1023}$$

$$\text{eps} = \frac{1}{2}p^{1-n}$$

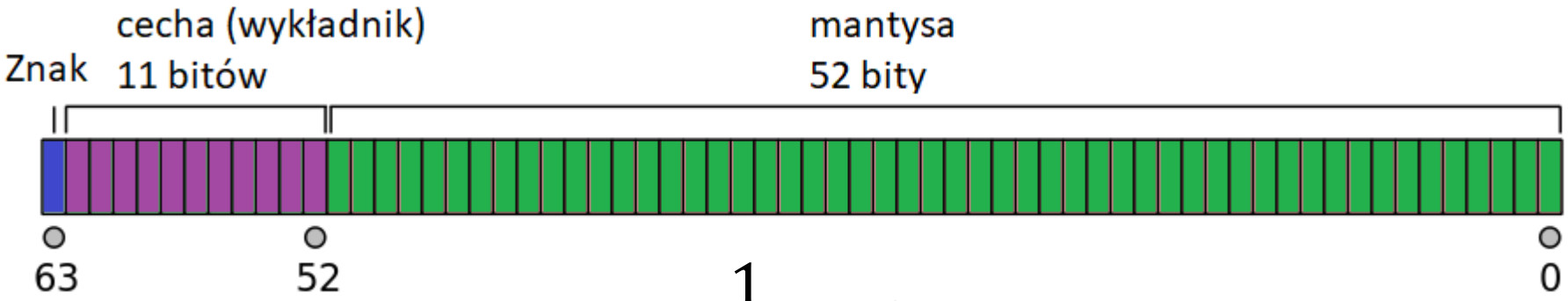
$$\min(|x|) \cong 10^{-308}$$

$$\max(|x|) \cong 10^{308}$$

Epsilon maszynowy $= 2^{-52} \cong 2.22 * 10^{-16}$

*Ściśle rzecz biorąc pomijamy w tym obliczeniu dwie kwestie: maszyna zaokrągla przez obcięcie, zatem wzór na eps nie będzie zawierał ½, z drugiej strony w zapisie mantysy (czyli liczby z przedziału [1;p)) nie ma konieczności zapisywania pierwszej cyfry (bitu wiodącego), jest on w domyśle, zatem rzeczywista liczba bitów przeznaczonych na mantysę wynosi 53. Te dwa efekty się znoszą i podany wzór pozostaje użyteczny.

Błąd reprezentacji danych – format zmiennopozycyjny



$$(-1)^{\text{sign}}\left(1+\sum_{i=1}^{52} b_{52-i}2^{-i}\right)\times 2^{e-1023}$$

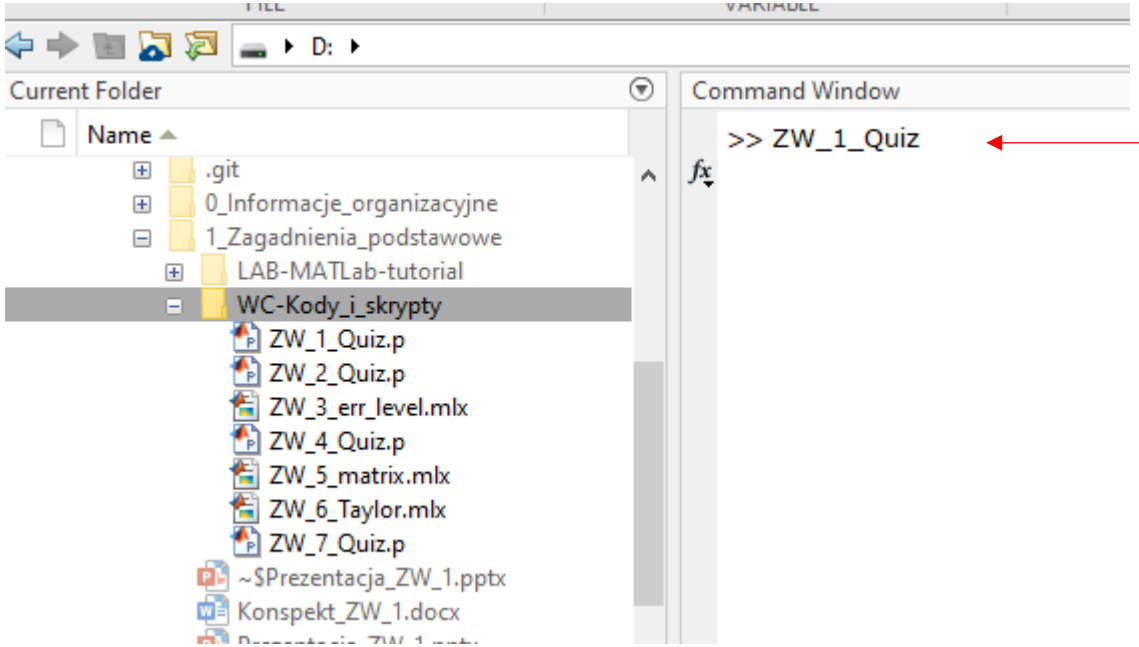
$$\varepsilon = \frac{1}{2}2^{1-52} = 2.22 * 10^{-16}$$

Epsilon maszynowy (oznaczany literą epsilon) to maksymalny błąd (względny), którym mogą być obarczone liczby przechowywane w pamięci maszyny numerycznej w danym typie formatu liczbowego.

W danym systemie liczbowym niektóre liczby mogą być reprezentowane dokładnie, inne będą obarczone błędem reprezentacji (nie większym, niż ε), tzn. $\delta x \in [0\ ;\ \varepsilon)$.

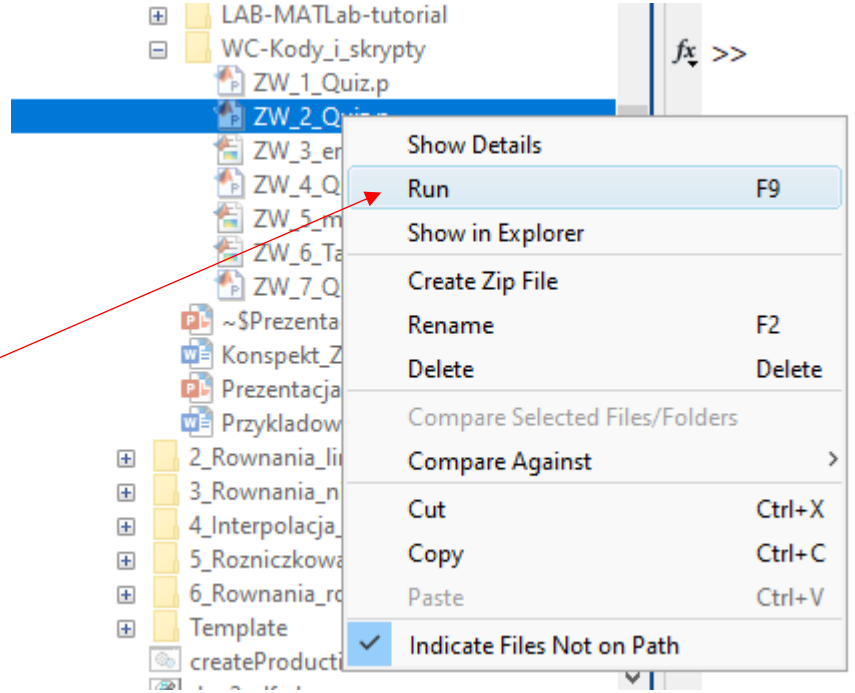
Kiedy otrzymujemy wynik, „dla bezpieczeństwa” powinniśmy zakładać, że jest obarczony błędem na poziomie ε.

Uruchom skrypt: ZW_2_Quiz.p

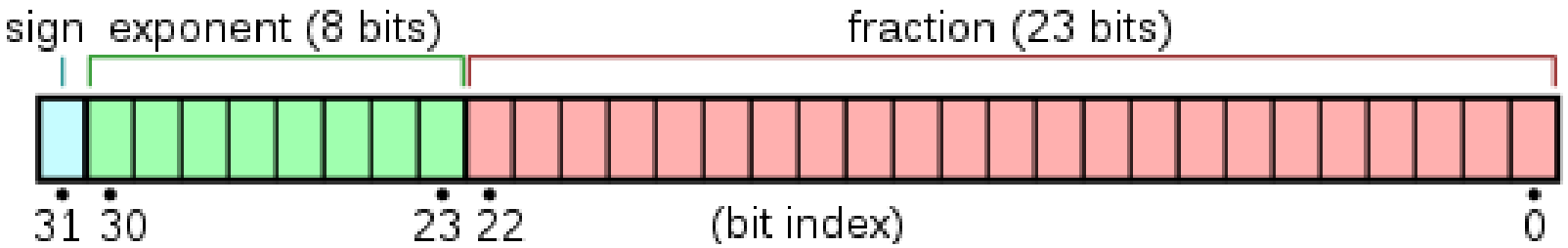


Po „dodaniu ścieżki” skrypty, które w niej się znajdują, można uruchamiać wpisując ich nazwę (bez rozszerzenia) w okno poleceń („Command Window”).

Alternatywnie można wybrać dowolny (także spoza ścieżki) plik skryptowy (rozszerzenia .m oraz .p), i uruchomić go (PP myszy + „uruchom/run” lub **F9).**



Format zmiennoprzecinkowy, typ „float”



$$(-1)^{\text{sign}} \left(1 + \sum_{i=1}^{52} b_{52-i} 2^{-i}\right) \times 2^{e-1023}$$

$\text{eps} = \cdots$ $\min(|x|) = \cdots$ $\max(|x|) = \ldots$

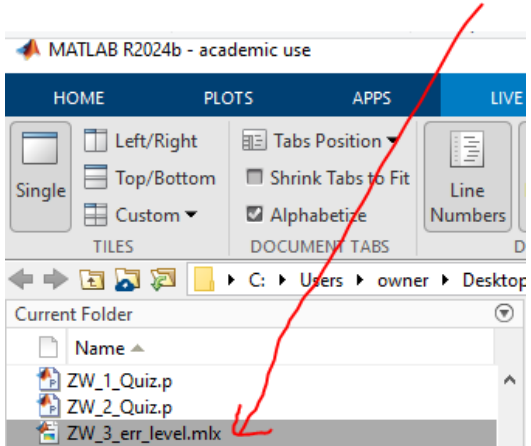
*Ściśle rzecz biorąc pomijamy w tym obliczeniu dwie kwestie: maszyna zaokrągla przez obcięcie, zatem wzór na eps nie będzie zawierał ½, z drugiej strony w zapisie mantysy (czyli liczby z przedziału [1;p)) nie ma konieczności zapisywania pierwszej cyfry (bitu wiodącego), jest on w domyśle, zatem rzeczywista liczba bitów przeznaczonych na mantysę wynosi 24. Te dwa efekty się znoszą i podany wzór pozostaje użyteczny.

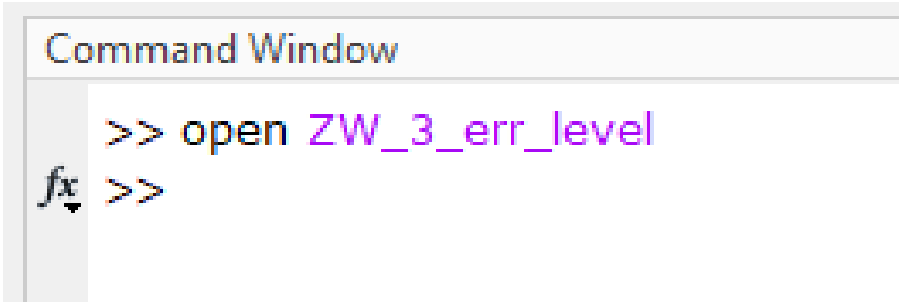
Otwórz plik: ZW_3_err_level.mlx

Plik .mlx to dokument tekstowy zawierające skrypty do wykonania. Daje się on uruchomić tak jak pliki skryptowe (wywołanie nazwy pliku bez rozszerzenia w oknie komend), ale wtedy nie będzie widoczna jego treść tekstowa, dlatego...

... trzeba go „otworzyć”, a nie „uruchomić”. Można to zrobić przez okno komend, lub

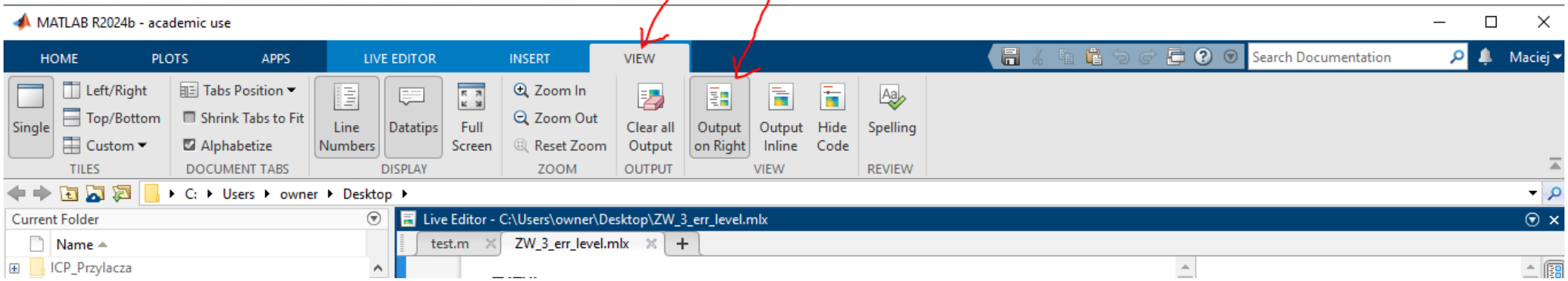
dwa razy LP myszy lub **PP myszy+open/otwórz** lub **„otwórz za pomocą MATLAB” z poziomu systemu operacyjnego**





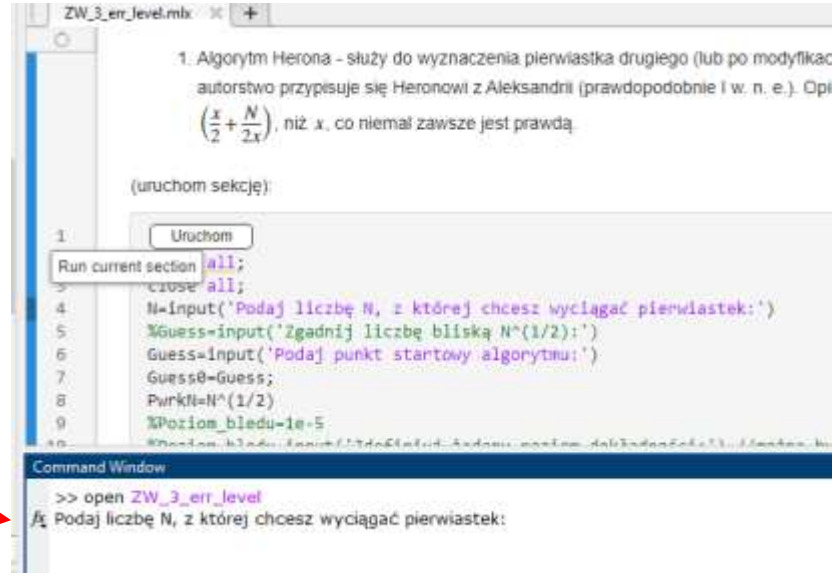
Zapoznaj się z treścią pliku ZW_3_err_level.mlx...

Plik .mlx to dokument tekstowy zawierające skrypty do wykonania. Zalecane ustawienie „output on right”



... w odpowiednich momentach uruchamiaj sekcje kodu.

Uwaga, po uruchomieniu sekcji kodu skrypt może zacząć z nami rozmawiać w sposób standardowy dla skryptów (tzn. za pomocą okna komend)...



Zagadka:

Czy wprowadzenie do obliczeń w maszynie numerycznej dokładnych danych pozwoli otrzymać dokładny wynik?

Odpowiedź: to zależy od tego jakie obliczenia trzeba wykonać i do tego, na jakiej maszynie te obliczenia będą wykonywane.

Maszyna numeryczna ma:

- ograniczoną pamięć,
- ograniczony zestaw instrukcji.

ograniczony zestaw instrukcji -> wszystkie inne trzeba wykonać za pomocą tego zestawu (problem rzeczywisty -> problem numeryczny).

Oszacowanie błędu zaokrąglenia – dla każdej operacji elementarnej.

Maszyna numeryczna:

Oszacowanie błędu zaokrąglenia wyniku – dla każdej operacji elementarnej.

np. a=1, b=3 -> obie te liczby dają się wyrazić w postaci zmiennej double z błędem równym zero, ale wynik ich dzielenia trzeba zaokrąglić, więc operacja dzielenia wprowadza pewien błąd, który należy do przedziału [0 ; η) .

Literą eta (η) oznaczać będziemy oszacowanie błędu zaokrąglenia wyniku .

różne operacje mogą wprowadzać różne błędy zaokrągleń, w zależności od konstrukcji logicznej układu

Przykład I:

Niech: $b = exp(a^2 + 1)$

Konwencja oznaczeń w tym przykładzie:
ε oznaczać będzie oszacowanie błędu (względnego) danej wejściowej: $\tilde{a} = a(1 + \varepsilon)$,
η oznaczać będzie oszacowanie błędu (względnego) zaokrągleń operacji.

UWAGA! Zakładamy, że operacje dodawania, podnoszenia do 2 potęgi oraz exp są w naszej maszynie operacjami elementarnymi i znamy oszacowanie błędu zaokrągleń dla tych operacji: $\eta_{pot}, \eta_{dod}, \eta_{exp}$.

Pełna analiza błędów (rachunek epsilonów)

Niech: $b = exp(a^2 + 1)$

$$\tilde{b} = exp\left(\left[\tilde{a}^2\left(1 + \eta_{pot}\right) + 1\right](1 + \eta_{dod})\right)\left(1 + \eta_{exp}\right)$$

$$b(1 + \delta b) = exp\left(\left[\{a(1 + \varepsilon)\}^2\left(1 + \eta_{pot}\right) + 1\right](1 + \eta_{dod})\right)\left(1 + \eta_{exp}\right)$$

UWAGA! Przyjęto, że 1 jest liczbą reprezentowaną w sposób dokładny, w ogólności przy dodawaniu stałej C, powyższe równanie należałoby rozszerzyć o oszacowanie błędu reprezentacji liczby *C*.



Wartość błędu wyniku δb da się obliczyć algebraicznie...

Ale zróbmy tu pauzę, żeby spojrzeć na sprawę z innej strony...

Pełna analiza błędów (rachunek epsilonów)

Prześledźmy, co musi zrobić maszyna numeryczna, aby znaleźć b wg poniższego równania:

$$b = exp(a^2 + 1)$$

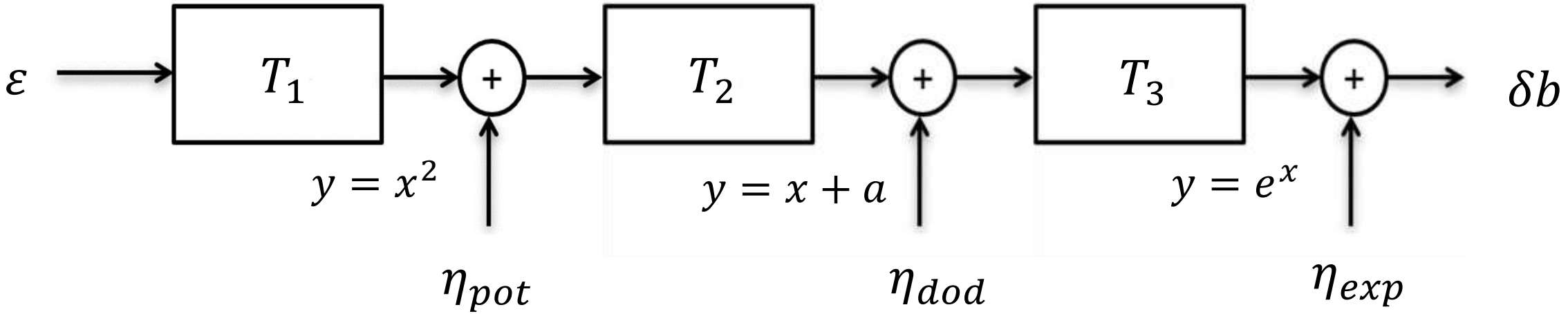
1. Pobiera zmienną wejściową a, obarczoną pewnym błędem, nazwijmy go δ_1 (oszacowany przez ε).

2. Zmienną wejściową $\tilde{a}$, podnosi do kwadratu, w czasie tej operacji błąd δ_1 transmituje, zgodnie z zasadą $\delta y = \delta x \left|\frac{x}{y}\frac{dy}{dx}\right|$. Jeżeli czynnik $\left|\frac{x}{y}\frac{dy}{dx}\right|$ dla tej operacji nazwiemy T_1, to można powiedzieć, że błąd wzmacnia się T_1-krotnie. Wynik jest zaokrąglany, przy czym wprowadzany jest błąd η_{pot}, który dodaje się do $\delta_1 * T_1$ i powstaje δ_2.

3. Wynik z poprzedniego kroku jest argumentem operacji dodawania, w której znów ulega wzmocnieniu – teraz T_2-krotnie (T_2 to $\left|\frac{x}{y}\frac{dy}{dx}\right|$ dla $y = x + 1$) i powiększa się o błąd zaokrąglenia η_{dod} . W wyniku tego otrzymuje wynik dodawania. Przy czym jest on obarczony błędem δ_3.

4. Wynik dodawania staje się argumentem funkcji eksponens, której wynik jest zwracany jako wynik całego obliczenia. Przy tym błąd δ_3 wzmacnia się $\left|\frac{x}{y}\frac{dy}{dx}\right|$razy (teraz $y = \exp(x)$), a następnie powiększa się o błąd zaokrąglenia wyniku exp, czyli η_{exp}. To w sumie daje δ_4, który jest równy δ_b.

Można to przedstawić graficznie:



Lub za pomocą formuły:

$$\Big(\big(\varepsilon T_1 + \eta_{pot}\big)T_2 + \eta_{dod}\Big)T_3 + \eta_{exp} = \delta b$$

$b = exp(a^2 + 1)$

$$\left((\varepsilon T_1 + \eta_{pot})T_2 + \eta_{dod}\right)T_3 + \eta_{exp} = \delta b$$

$y_1 = x^2$ → $T = \left|\frac{x\,dy}{y\,dx}\right|$ → $T_1 = 2$

$y_2 = x + C$ → $T = \left|\frac{x\,dy}{y\,dx}\right|$ → $T_2 = \left|\frac{x}{x + C}\right|$ → $x = a^2$ $C = 1$ → $T_2 = \frac{a^2}{a^2 + 1}$

$y_3 = e^x$ → $T = \left|\frac{x\,dy}{y\,dx}\right|$ → $T_3 = x$ → $x = a^2 + 1$ → $T_3 = a^2 + 1$

Po podstawieniu:

$$\delta b = \left((2\varepsilon + \eta_{pot}) \frac{a^2}{a^2 + 1} + \eta_{dod} \right) (a^2 + 1) + \eta_{exp}$$

Po wymnożeniu:

$$\delta b = (2\varepsilon + \eta_{pot} + \eta_{dod}) a^2 + \eta_{dod} + \eta_{exp}$$

Pełna analiza błędów (rachunek epsilonów)

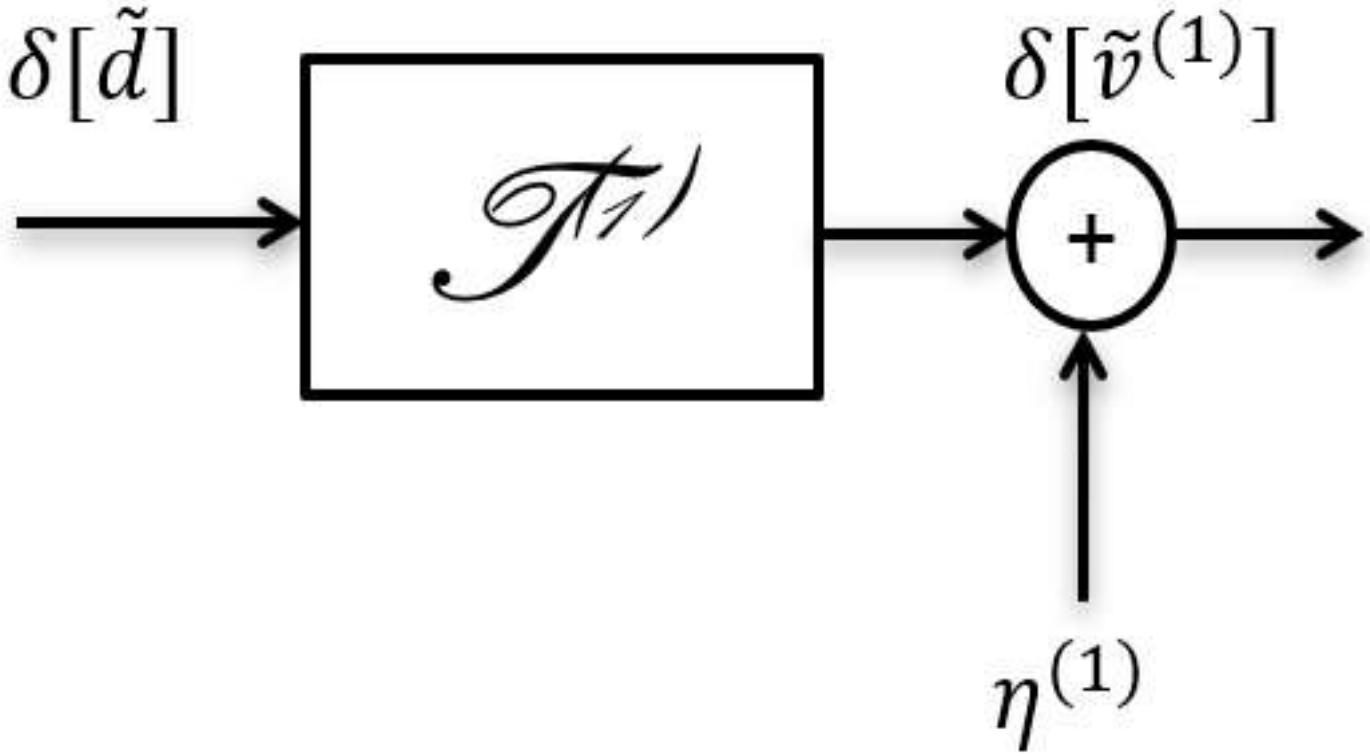
$$b = exp\left(a^2 + 1\right)$$

$$\delta b = a^2\left(2\varepsilon + \eta_{pot} + \eta_{dod}\right) + \eta_{dod} + \eta_{exp}$$

WNIOSEK:

Błąd wyniku obliczeń wykonywanych na maszynie numerycznej zależy nie tylko od błędu reprezentacji i błędów zaokrągleń, ale również od danych wejściowych!

To się nazywa liniowy model transmisji błędów:



J. Krupka, A. Miekina , R. Z. Morawski, L. J. Opalski, „ Wstęp do metod numerycznych ”, Oficyna Wydawnicza PW

Pełna analiza błędów (rachunek epsilonów) – praca domowa

Niech: $b = exp(a^2 + 1)$

Sprawdź, czy rozwiązanie algebraiczne doprowadzi do tych samych wyników:

$$\tilde{y} = exp\left(\left[\{a(1+\varepsilon)\}^2\left(1+\eta_{pot}\right)+1\right](1+\eta_{dod})\right)\left(1+\eta_{exp}\right)$$

…

$$\tilde{y} = exp(\dots)\left(1+\eta_{exp}\right)$$

PODPOWIEDŹ: wprowadź zmienną pomocniczą s, tak aby:

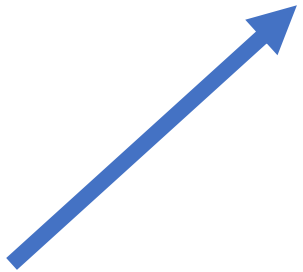
$$\tilde{y} = exp(s+\Delta s)\left(1+\eta_{exp}\right) \quad \leftrightarrow \quad \tilde{y} = exp(s(1+\delta s))\left(1+\eta_{exp}\right)$$

…

$$\delta b = \cdots$$

Wektor

$$\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$$



$$\vec{v}$$

„Wektory informatyków”
tzn. listy

„Wektory fizyków”
tzn. skierowane długości

„Wektory matematyków”
tzn. obiekty abstrakcyjne, które można dodawać i mnożyć przez liczby z pewnego ciała

Wektor stanów i system

$$\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} parametr\ 1 \\ \dots \\ parametr\ n \end{bmatrix}$$

„Wektor informatyków”

$$\begin{bmatrix} parametr\ 1 \\ \dots \\ parametr\ n \end{bmatrix}$$

Stan systemu jest zdefiniowany poprzez wektor parametrów (wektor stanu), a przejścia między stanami układu mogą być zdefiniowane jako macierze.

$$\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$$

$\vec{v}$



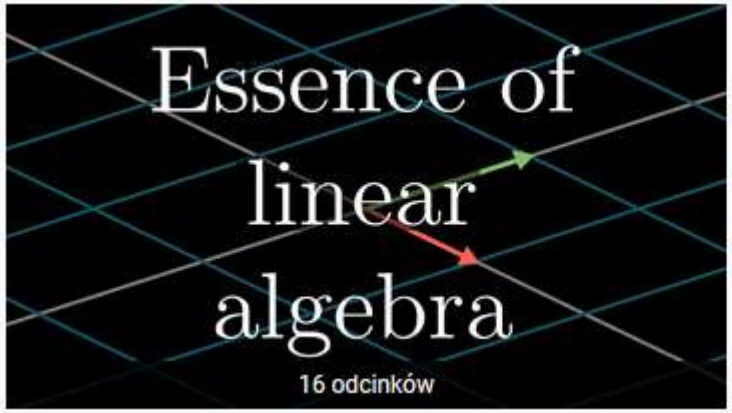
Zastosowanie w metodach numerycznych

analogie

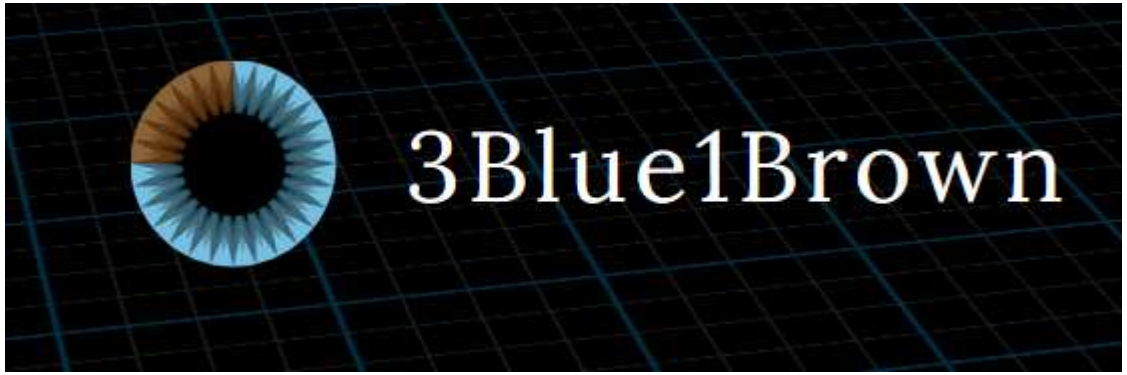
Algebra liniowa

Zagadnienia związane z geometryczną interpretacją algebry liniowej zostały przystępnie wytłumaczone w serii krótkich filmików na kanale 3Blue1Brown w serwisie Youtube (copyright by Grant Sanderson). Z punktu widzenia materiału WNUM szczególnie ciekawe będą odcinki 2-6 oraz 8-9 (materiał po angielsku):

https://www.3blue1brown.com/topics/linear-algebra



Essence of linear algebra
3Blue1Brown



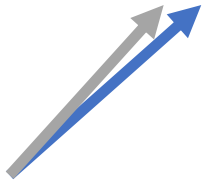
A co, kiedy elementy wektora są obarczone błędem?!

$$\begin{bmatrix} a + \Delta a \\ b + \Delta b \\ c + \Delta c \end{bmatrix}$$

?

$$\overrightarrow{\boldsymbol{v} + \Delta \boldsymbol{v}}$$

?



?

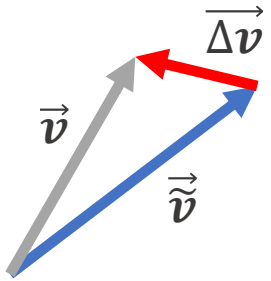
Błąd wektora

$$\begin{bmatrix} \Delta a \\ \Delta b \\ \Delta c \end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{v + \Delta v}$$

$$\left\| \begin{bmatrix} \Delta a \\ \Delta b \\ \Delta c \end{bmatrix} \right\|$$

$$\|\overrightarrow{\Delta v}\|$$



Błąd bezwzględny

$$\Delta\vec{v} = \|\vec{\tilde{v}} - \vec{v}\|$$

Błąd względny

$$\delta x = \frac{\Delta\vec{v}}{\|\vec{v}\|} = \frac{\|\vec{\tilde{v}} - \vec{v}\|}{\|\vec{v}\|}$$

błąd względem długości prawdziwego wektora

Uwaga! Błąd wektora jest skalarem!

Pierwsza norma Höldera :

$$\|\boldsymbol{x}\|_1 = \sum_{n=1}^{N} |x_n|$$

Odpowiada sumie długości poszczególnych składowych przestrzennych wektora.

Druga norma Höldera :

$$\|\boldsymbol{x}\|_2 = \left(\sum_{n=1}^{N} |x_n|^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

Odpowiada długości wektora
w przestrzeni euklidesowej.

Norma wektora – uogólnienie pojęcia długości
(pewna skalarna miara wektora „linijka”)

Normy Höldera (Schura):

$$\|\boldsymbol{x}\|_p = \left(\sum |x|^p\right)^{\frac{1}{p}} \quad dla\ p = 1,2,\ldots,\infty$$

Przypomnienie: pogrubioną czcionką oznaczamy wektory.

Norma Höldera numer nieskończoność:

$$\|\boldsymbol{x}\|_{\infty} = \lim_{p\to\infty}\left(\sum_{n=1}^{N}|x_n|^p\right)^{\frac{1}{\mathrm{p}}} = \sup_{n=1,2,\ldots,N}\{|x_n|\}$$

Odpowiada długości najdłuższej spośród składowych przestrzennych wektora. Zwana normą supremum/maksimum.

Norma wektora - przykłady

$$\left\| \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -5 \end{bmatrix} \right\|_1 =$$

$$\left\| \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -5 \end{bmatrix} \right\|_2 =$$

$$\left\| \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -5 \end{bmatrix} \right\|_\infty =$$

Norma macierzy

norma wektora → pozwala porównywać wielkość różnych wektorów

norma macierzy → pozwala porównywać wielkość różnych przekształceń (macierzy)

Zagadka: Jak porównywać wielkość (siłę/moc?) przekształcenia?

Odpowiedź 1: Porównajmy pewien wektor z wektorem przekształconym (pomnożonym przez macierz)?

Odpowiedź 1: Porównajmy pewien wektor z wektorem przekształconym (pomnożonym przez macierz)?

$$\|\boldsymbol{A}\|_p \overset{?}{=} \frac{\|\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\|_p}{\|\boldsymbol{x}\|_p}$$

Ale, przy tym samym przekształceniu długość niektórych wektorów może ulec skróceniu, innych wydłużeniu, a niektóre wektory mogą się w ogóle nie zmienić.

$$\|\boldsymbol{A}\|_p = \frac{\|\boldsymbol{Ax}\|_p}{\|\boldsymbol{x}\|_p}$$

Jako wielkość (moc/siłę) przekształcenia uznajmy największe spośród wszystkich wydłużeń* wektorów spowodowanych tym przekształceniem.

$$\|\boldsymbol{A}\|_p = \sup_{\boldsymbol{x}\neq\vec{0}\ i\ \boldsymbol{x}\epsilon\boldsymbol{X}} \left\{ \frac{\|\boldsymbol{Ax}\|_p}{\|\boldsymbol{x}\|_p} \right\}$$

Uwaga: $\boldsymbol{X}$ to zbiór wszystkich wektorów, na które może działać przekształcenie (w przestrzeni N wymiarowej będzie to R^N).

Przykład:

Niech nasze przekształcenie polega na rozciągnięciu przestrzeni dwuwymiarowej – trzykrotnie wzdłuż osi x i czterokrotnym ściśnięciu wzdłuż osi y.

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

$$\|\boldsymbol{A}\|_p = \sup_{\boldsymbol{x} \neq \vec{0} \; i \; \boldsymbol{x} \epsilon X} \left\{ \frac{\|\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\|_p}{\|\boldsymbol{x}\|_p} \right\}$$

W takim przypadku największemu wydłużeniu ulegnie wektor równoległy do osi x, wydłuży się trzykrotnie, taka więc będzie druga norma macierzy $\|\boldsymbol{A}\|_{\boldsymbol{2}} = 3$.

Politechnika Warszawska

$\|\boldsymbol{A}\|_{\boldsymbol{1}} = ?$ $\|\boldsymbol{A}\|_{\infty} = ?$

Teza 1: Jeżeli znamy wartość funkcji $f(x_0)$ oraz wartość jej pierwszej pochodnej $f^{(1)}(x_0)$ w pewnym punkcie, to jesteśmy w stanie wyznaczyć wartość funkcji w otoczeniu x_0.

Teza 2: Jeżeli znamy wartość funkcji $f(x_0)$ oraz wartości nieskończenie wielu jej pochodnych $f^{(1)}(x_0)$, ..., $f^{(n)}(x_0)$ w tym punkcie, to jesteśmy w stanie wyznaczyć cały przebieg funkcji $f(x)$.

Teza 2: Jeżeli znamy wartość funkcji $f(x_0)$ oraz nieskończenie wielu jej pochodnych $f^{(1)}(x_0)$, …, $f^{(n)}(x_0)$ w pewnym punkcie, to jesteśmy w stanie wyznaczyć cały przebieg funkcji $f(x)$.

$$f(x) = f(x_0) + f^{(1)}(x_0)\frac{(x-x_0)^1}{1!} + f^{(2)}(x_0)\frac{(x-x_0)^2}{2!} + \cdots + f^{(n)}(x_0)\frac{(x-x_0)^n}{n!}$$

$$f(x) = \lim_{n\to\infty} \sum_{k}^{n} f^{(k)}(x_0)\frac{(x-x_0)^k}{k!}$$

Szereg Taylora - przypomnienie

$$f(x) = \lim_{n\to\infty} \sum_{k}^{n} f^{(k)}(x_0) \frac{(x - x_0)^k}{k!}$$

Szereg Taylora pozwala wyrazić każdą funkcję (która się da rozwinąć w SzT) za pomocą wielomianu. Wartość wielomianu umie policzyć nawet komputer (to wymaga tylko wykonywania operacji mnożenia i dodawania). Aby suma była numerycznie obliczalna musimy uwzględnić skończoną liczbę jej elementów – pominięte elementy to błąd odcięcia, zwany również błędem metody numerycznej.

Adres repozytorium do klonowania to: **https://gitlab-stud.elka.pw.edu.pl/kkrol/wnum_production.git**

Otwórz skrypt:
ZW_6_Taylor.mlx

Adres repozytorium do klonowania to: **https://gitlab-stud.elka.pw.edu.pl/kkrol/wnum_production.git**

Uruchom skrypt:
ZW_7_Quiz.p

Politechnika Warszawska

Dziękuję za uwagę

© by Maciej Kamiński 2021-2024

Politechnika Warszawska

Dodatek:
- optymalizacja algorytmu,
- wskaźnik uwarunkowania,
- złożoność obliczeniowa,
- algorytmy iteracyjne, oraz

- mnożenie przez macierz jako przekształcenie liniowe,
- norma funkcji

IPI

Niedokładność rozwiązania można optymalizować pod kątem minimalizacji błędu (w ogólności zależnego od danych wejściowych) poprzez optymalizację algorytmu.

Przykład II:

Niech: $y = \exp(x^2 + 1) = exp(x^2) * e$

$$\tilde{y} = exp\left(\left[\{x(1+\varepsilon)\}^2\left(1+\eta_{pot}\right)\right]\right)\left(1+\eta_{exp}\right)e(1+\varepsilon)(1+\ \eta_{mno})$$

$$\boldsymbol{\delta y\ = x^2 e\left(2\varepsilon + \eta_{pot}\right) + e\eta_{exp} + \eta_{mno} + \varepsilon}$$

W niektórych problemach niezależnie od optymalizacji algorytmu wpływ danych wejściowych na dokładność (szybkość uzyskania) wyniku jest tak duża, że nie da się ich rozwiązać w zadowalający sposób.

Wpływ niedokładności danych wejściowych na niedokładność rozwiązania problemu niezależny od algorytmu, a jedynie od problemu nazywamy wskaźnikiem uwarunkowania.

Przykłady pojawią się już wkrótce na wykładach i laboratoriach WNUM

Złożoność obliczeniowa – to koszt (nakłady obliczeniowe), które musimy ponieść/zużyć, żeby rozwiązać dany problem numeryczny.

UWAGA! Pojęcie złożoność obliczeniowa czasem stosujemy również na oszacowanie złożoności z góry (złożoność pesymistyczną).

Złożoność obliczeniowa

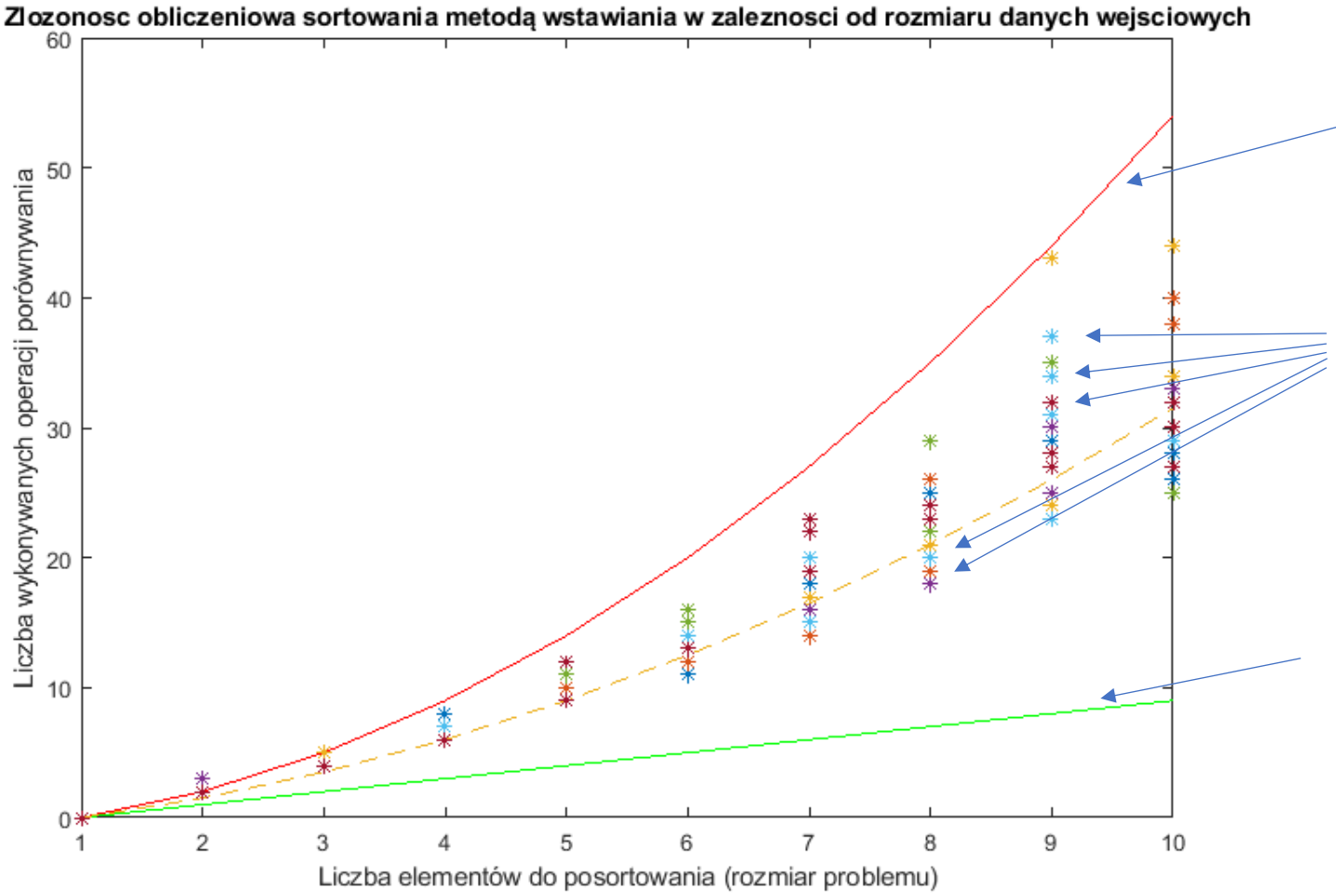
czasowa

Zazwyczaj określana jako liczba (najbardziej czasochłonnych) operacji do wykonania

pamięciowa

Nie będziemy się nią zajmować w ramach WNUM

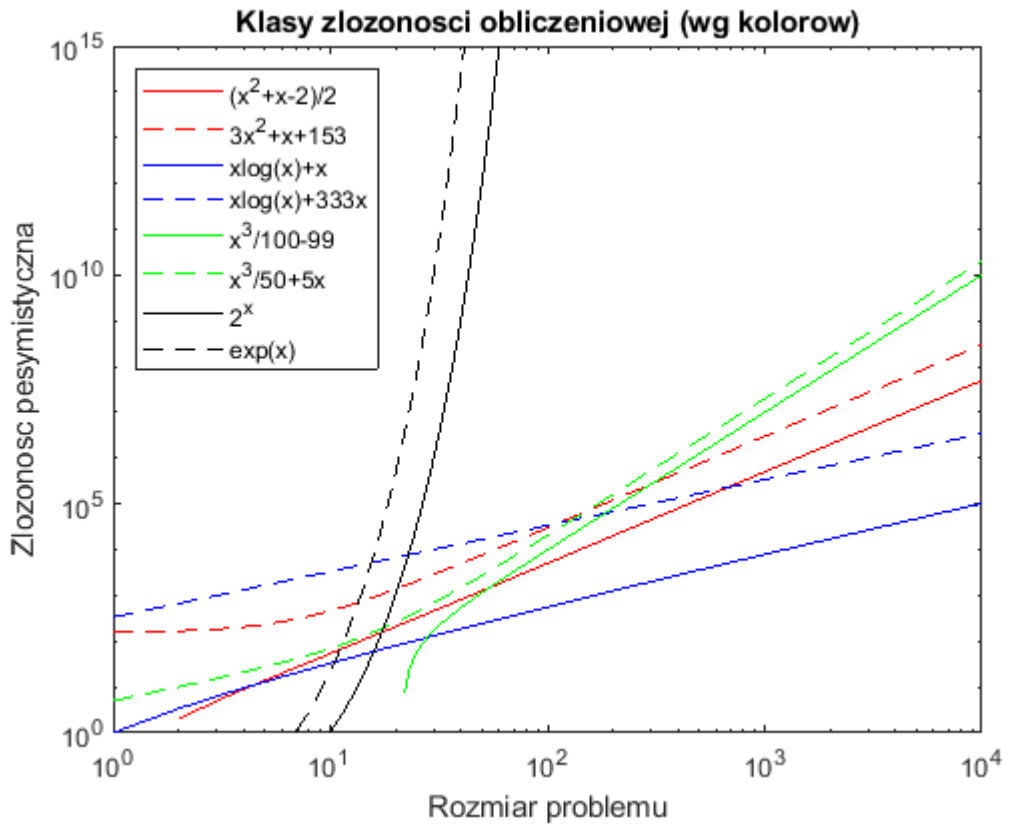
Złożoność obliczeniowa



Złożoność pesymistyczna (liczba operacji do wykonania, gdy dane wejściowe są najbardziej niekorzystne) $= \frac{n^2+n-2}{2}$

Złożoności dla konkretnych zestawów danych wejściowych o konkretnym rozmiarze.

Złożoność optymistyczna (liczba operacji do wykonania, gdy dane wejściowe są najbardziej korzystne) $= n - 1$



Dla porównania złożoności obliczeniowej algorytmów istotne jest asymptotyczne tempo wzrostu, czyli to jak zachowuje się funkcja określająca złożoność dla odpowiednio dużych rozmiarów danych wejściowych.

Definicja robocza:

Klasa złożoności obliczeniowej – to klasa funkcji, którymi da się oszacować wzrost nakładów obliczeniowych związany ze wzrostem rozmiaru problemu.

Klasy złożoności oznaczać będziemy: $O\big(f(x)\big)$

ściśle:

$$f(n) = O(g(n)) \leftrightarrow \bigvee_{c>0 \; oraz \; n_0 \epsilon N} \; \bigwedge_{n \geq n_0} 0 \leq f(n) \leq cg(n)$$

Złożoność obliczeniowa

$$f(n) = O(g(n)) \leftrightarrow \bigvee_{c>0\ oraz\ n_0 \epsilon N} \bigwedge_{n \geq n_0} 0 \leq f(n) \leq cg(n)$$

Np. algorytm/problem o złożoności $\frac{n^2+n-2}{2}$ jest $O(n^2)$, warunek spełnia np. c $= \frac{1}{2}$ oraz $n_0 = 1$.

Np. algorytm/problem o złożoności $3n^2 + n + 153$ jest $O(n^2)$, warunek spełnia np. c $= 4$ oraz $n_0 = 13$.

Np. algorytm/problem o złożoności $3nlog(n) + n$ jest $O(nlog(n))$, warunek spełnia np. c $= 4$ oraz $n_0 = 3$.

Np. algorytm/problem o złożoności $2^{\mathrm{n}} + 3n^2$ jest $O(2^{\mathrm{n}})$, warunek spełnia np. c $= 1.1$ oraz $n_0 = 13$.

Np. algorytm/problem o złożoności $2^{\mathrm{nlog}_2\ 3}$ jest $O(3^{\mathrm{n}})$, warunek spełnia np. c $= 1$ oraz $n_0 = 1$.

itp.

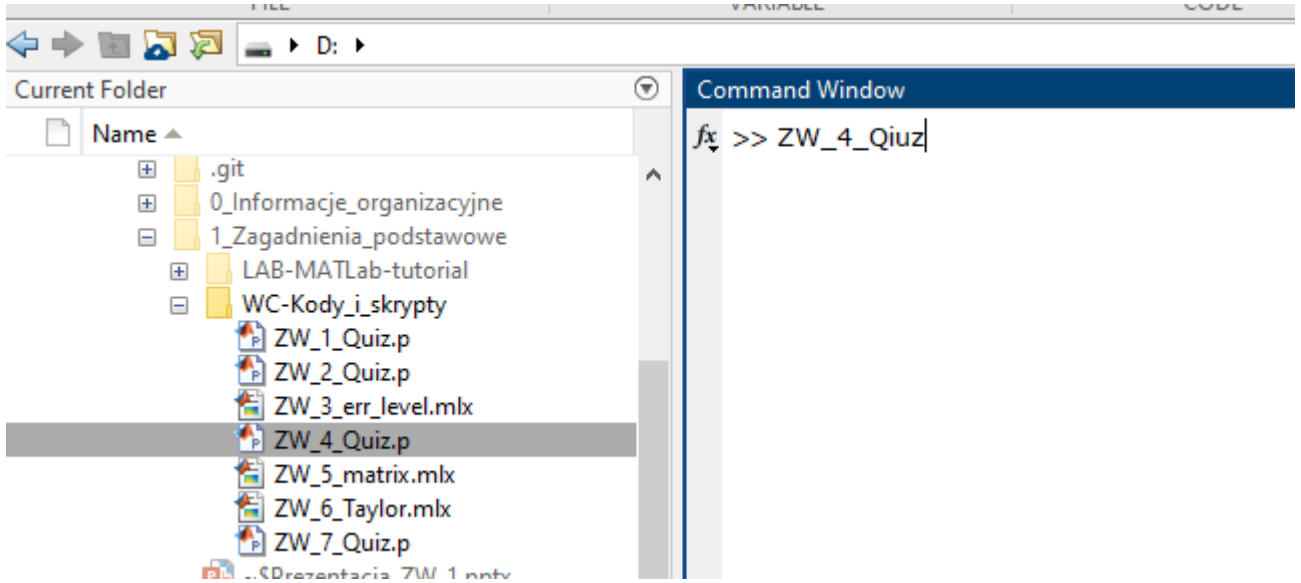
Idea metod iteracyjnych polega na tym, żeby z każdą iteracją zwiększać dokładność rozwiązania.

Algorytmy iteracyjne są to algorytmy, które wymieniają złożoność czasową na dokładność rozwiązania. Z tego względu w przypadku algorytmów iteracyjnych nie ma sensu pojęcie złożoności obliczeniowej. Zamiast tego stosuje się pojęcie klasy zbieżności lokalnej.

Zazwyczaj wymagają, aby punkt startowy znajdował się dostatecznie blisko rozwiązania. W przeciwnym wypadku może się zdarzyć, że każda następna iteracja będzie nas oddalała od rozwiązania, zamiast do niego przybliżać.

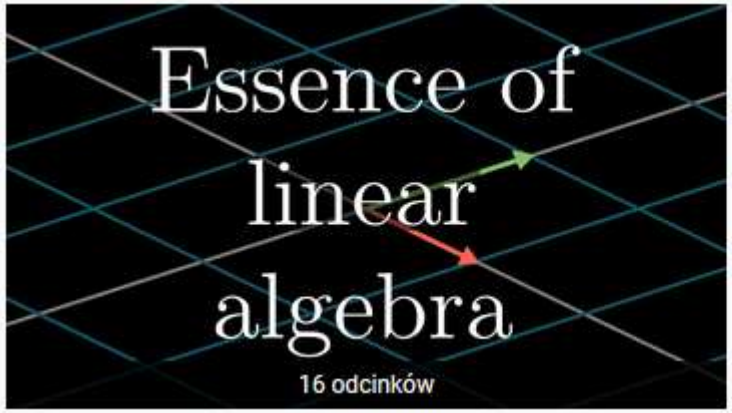
Większość metod numerycznych stosowanych praktycznie jest metodami iteracyjnymi.

Uruchom skrypt: ZW_4_Quiz.p

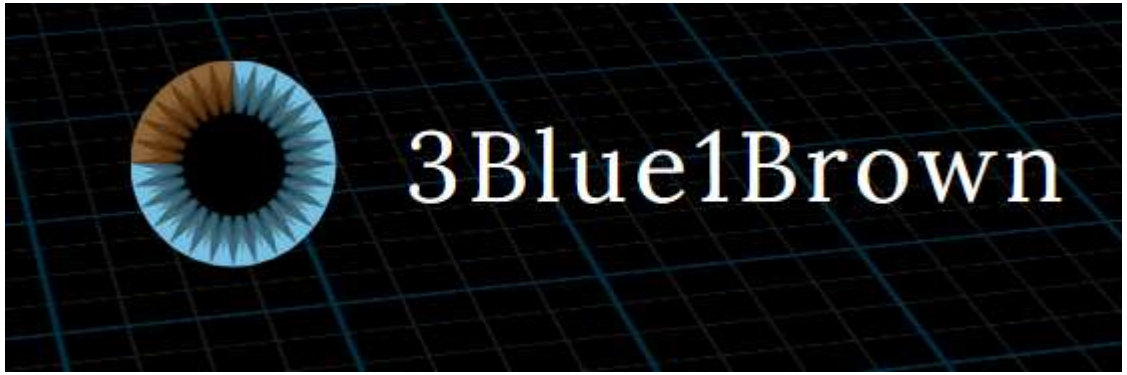


Zagadnienia związane z geometryczną interpretacją algebry liniowej zostały przystępnie wytłumaczone w serii krótkich filmików na kanale 3Blue1Brown w serwisie Youtube (copyright by Grant Sanderson). Z punktu widzenia materiału WNUM szczególnie ciekawe będą odcinki 2-6 oraz 8-9 (materiał po angielsku):

https://www.3blue1brown.com/topics/linear-algebra



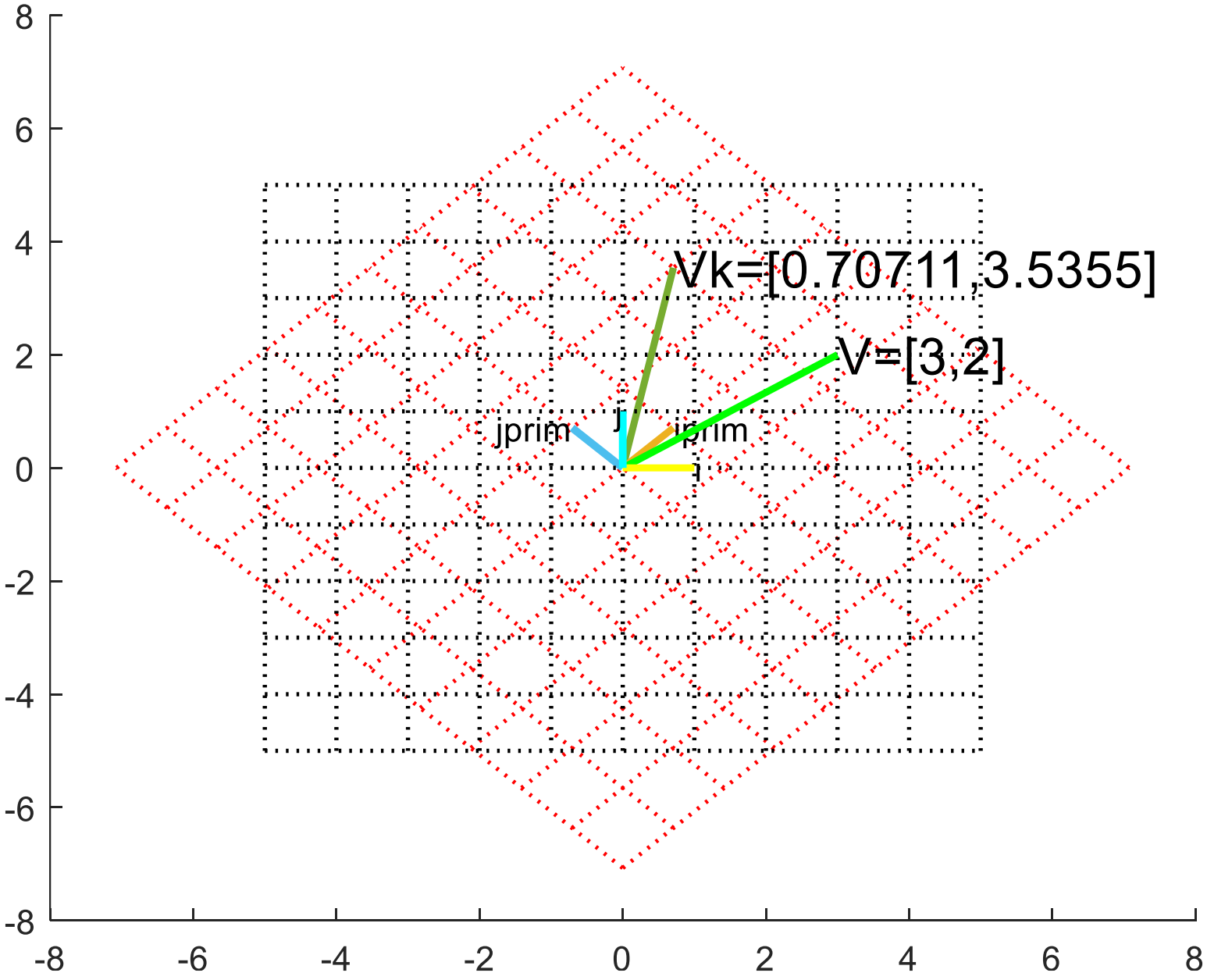
Essence of linear algebra
3Blue1Brown



Wektory i macierze

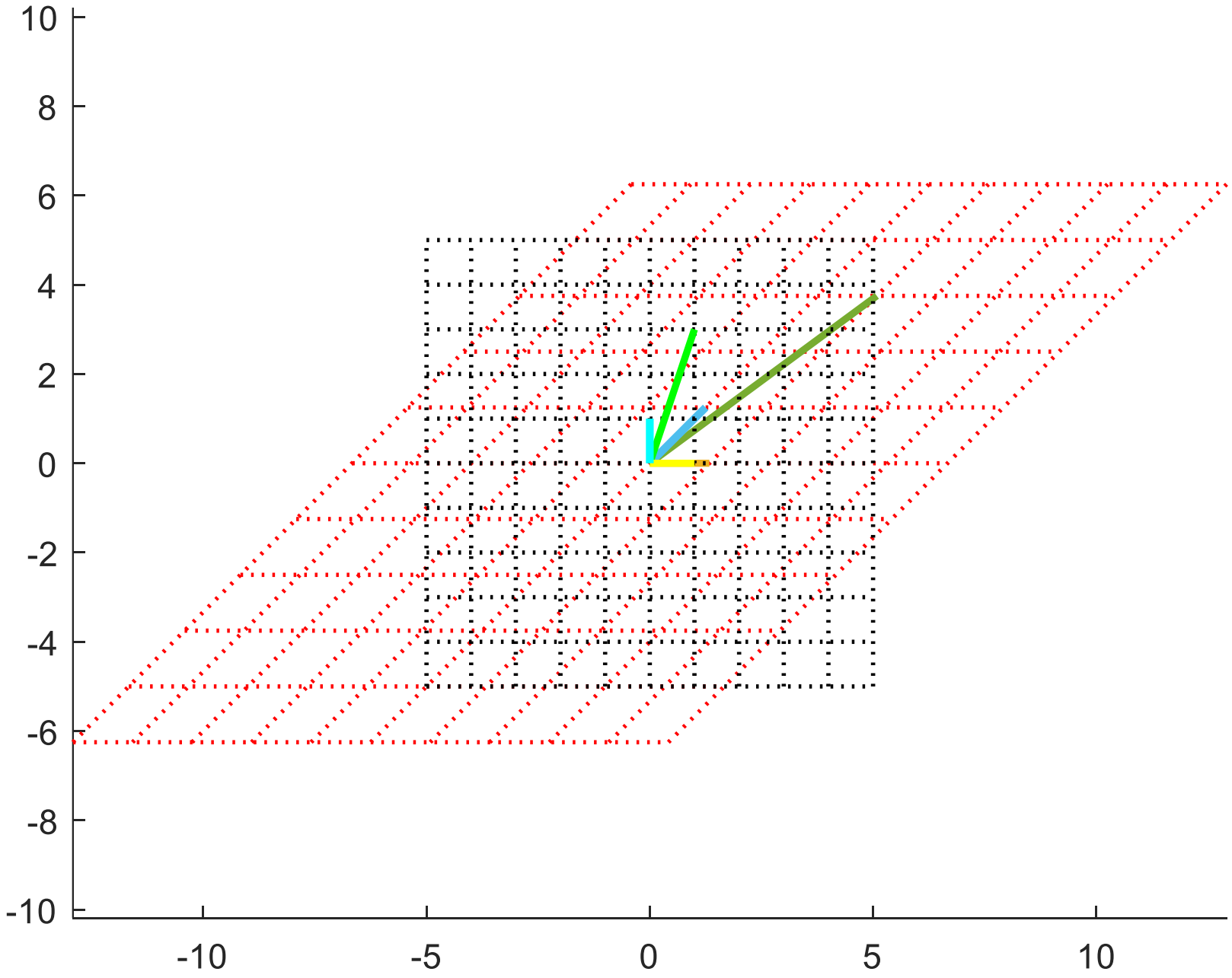
Obrót o +45 st.

$$\begin{matrix} & i' & j' \\ i & 0.7071 & -0.7071 \\ j & 0.7071 & 0.7071 \end{matrix}$$



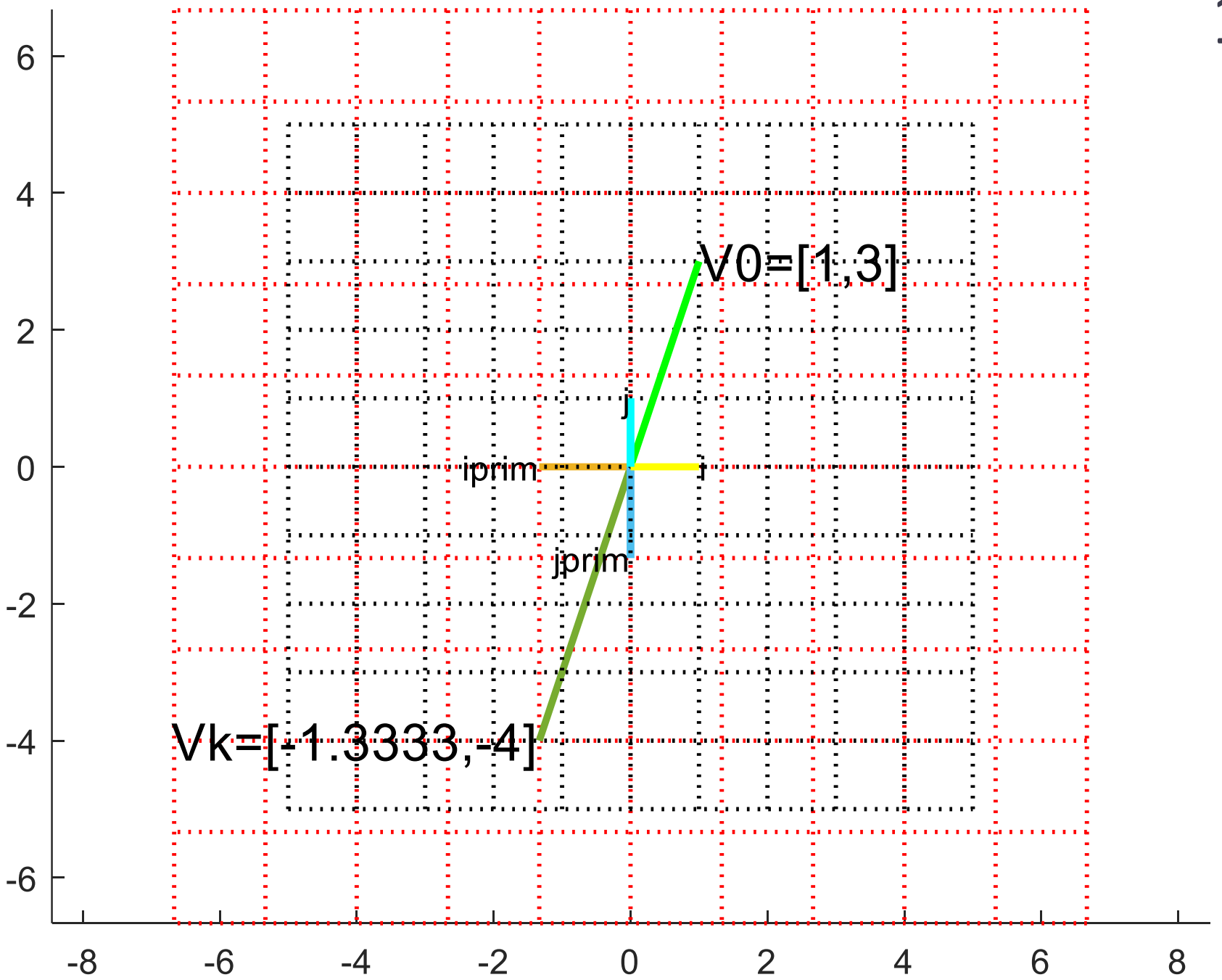
Pochyl i rozciągnij

$$\begin{array}{c} \\ i \\ j \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cc} i' & j' \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1.3333 & 1.2500 \\ 0 & 1.2500 \end{bmatrix} \end{array}$$



Skala -4/3

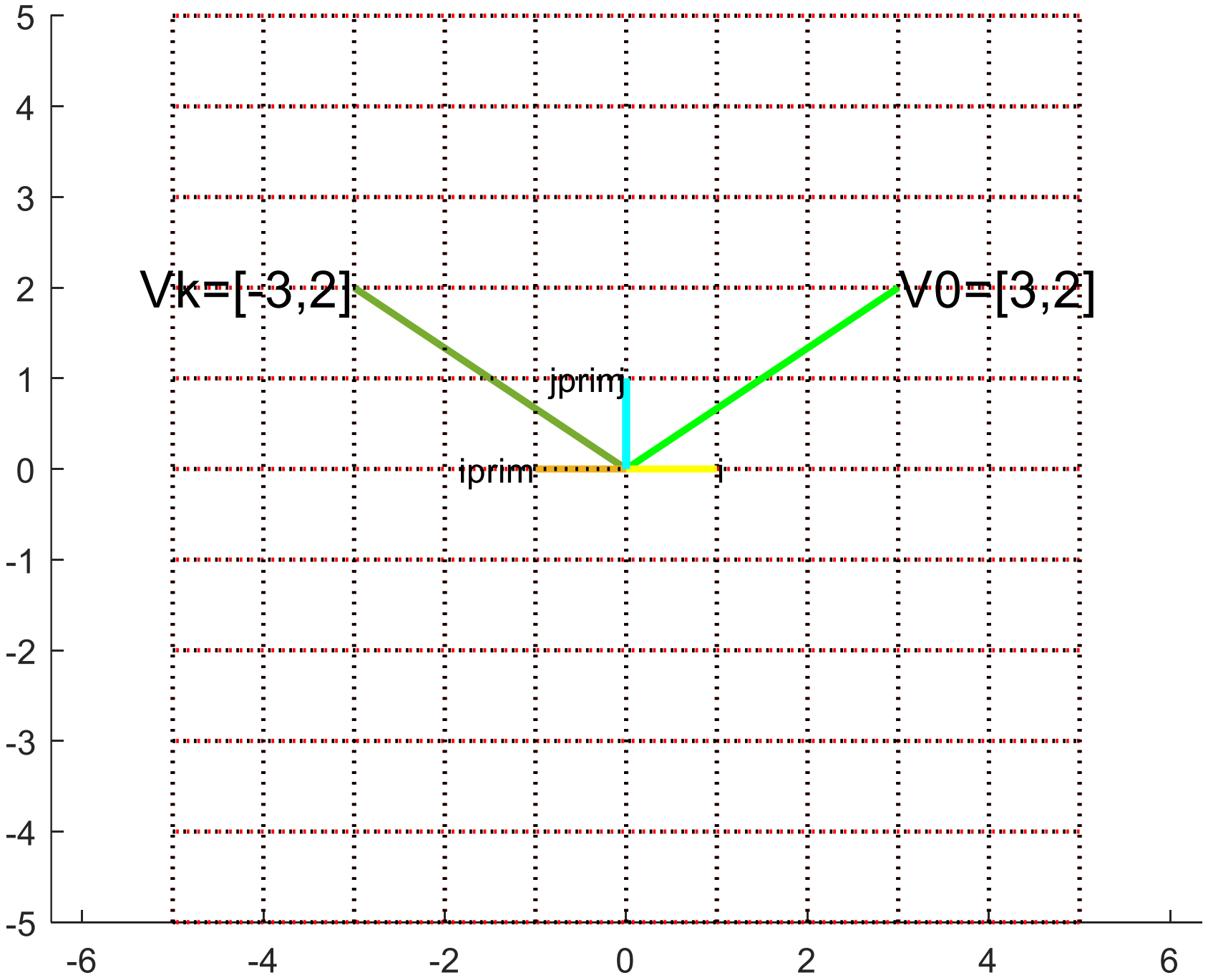
$$\begin{array}{c} \\ i \\ j \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cc} i' & j' \end{array} \\ \begin{bmatrix} -\frac{4}{3} & 0 \\ 0 & -4/3 \end{bmatrix} \end{array}$$



Wektory i macierze

Lustrzane odbicie

$$\begin{array}{c} \\ i \\ j \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cc} i' & j' \end{array} \\ \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \end{array}$$



Politechnika Warszawska

Macierz = przekształcenie (funkcja)

$$\begin{bmatrix} x_{in} \\ y_{in} \end{bmatrix} \rightarrow ??? \rightarrow \begin{bmatrix} x_{out} \\ y_{out} \end{bmatrix}$$

Jak ją zapisać w postaci rachunkowej?

Iloczynem AB macierzy $\boldsymbol{A} = [a_{ij}]_{nxp}$ i $\boldsymbol{B} = [b_{ij}]_{pxm}$ nazywamy macierz $\boldsymbol{C} = [c_{ij}]_{nxm}$, taką że

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{p} a_{ik} b_{kj}$$

Jak ją zapisać w postaci rachunkowej?

Niech $\mathbf{i}=\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}$, $\mathbf{j}=\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}$

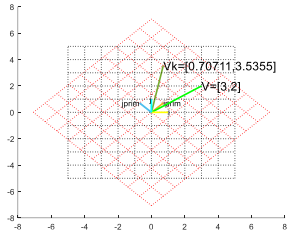
$$\boldsymbol{v}=x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j} \qquad \boldsymbol{v}'=x\boldsymbol{i}'+y\boldsymbol{j}'$$

$$\begin{array}{cc} & \begin{matrix} i' & j' \end{matrix} \\ \begin{matrix} i \\ j \end{matrix} & \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \end{array}$$

$$\boldsymbol{v}'=x(a_{11}\boldsymbol{i}+a_{21}\boldsymbol{j})+y(a_{12}\boldsymbol{i}+a_{22}\boldsymbol{j})$$

$$\boldsymbol{v}'=\boldsymbol{i}(a_{11}x+a_{12}y)+\boldsymbol{j}(a_{21}x+a_{22}y)$$

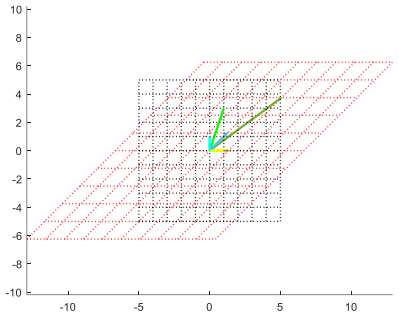
Lewostronne mnożenie przez macierz:



$$\begin{bmatrix} 0.7071 & -0.7071 \\ 0.7071 & 0.7071 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \quad \\ \quad \end{bmatrix}$$

Obrót o +45 st.

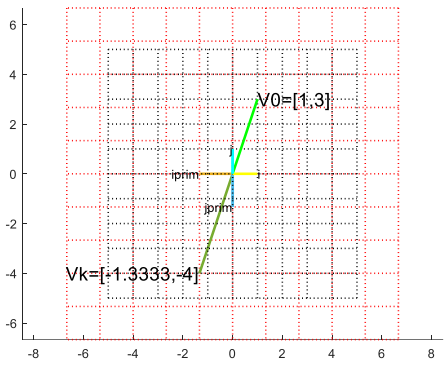
Lewostronne mnożenie przez macierz:



$$\begin{bmatrix} 1.3333 & 1.2500 \\ 0 & 1.2500 \end{bmatrix}$$

Pochyl i rozciągnij

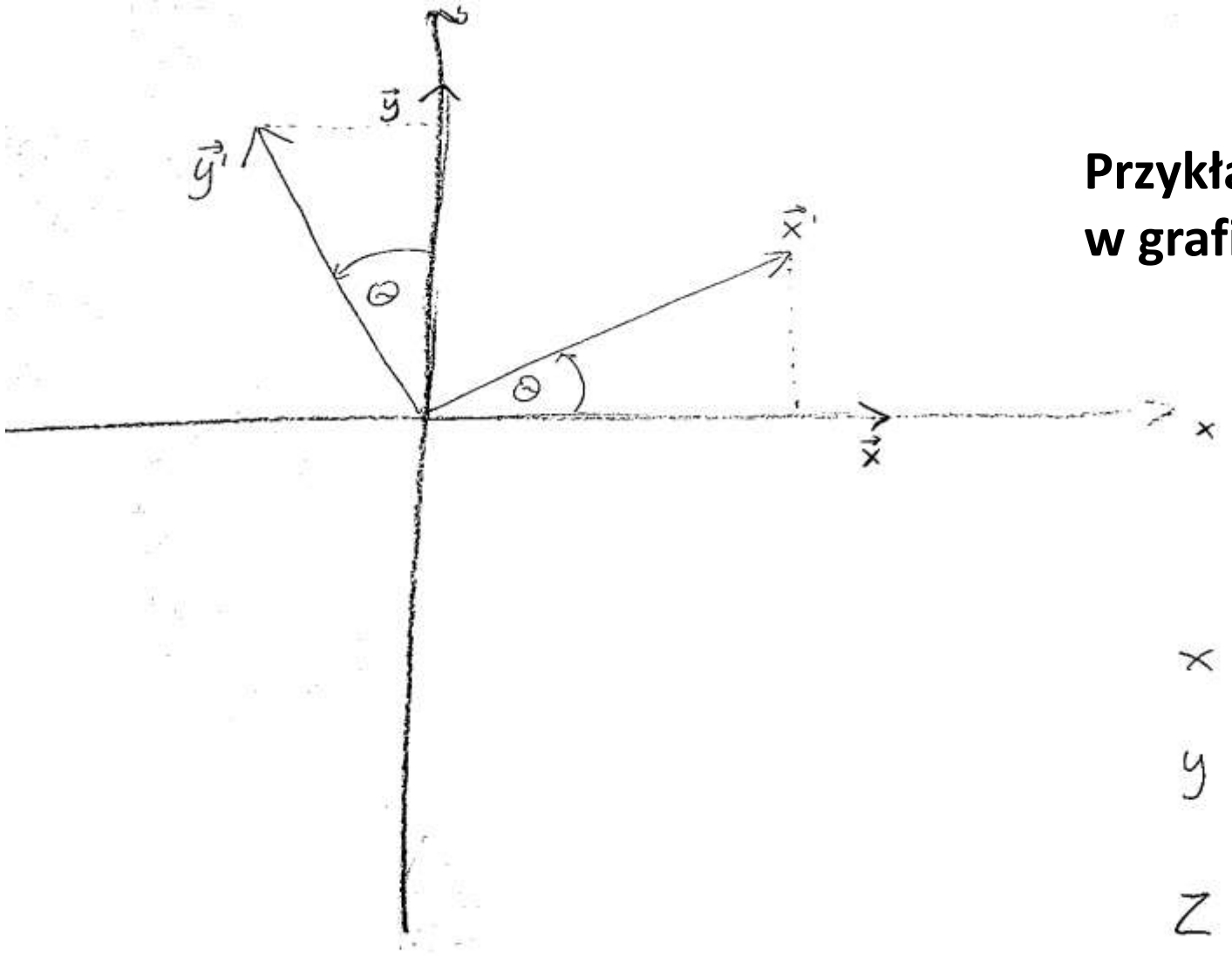
$$\begin{bmatrix} 4/3 & 5/4 \\ 0 & 5/4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \quad \\ \quad \end{bmatrix}$$



Skala -4/3

$$\begin{bmatrix} -\frac{4}{3} & 0 \\ 0 & -4/3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -\frac{4}{3} & 0 \\ 0 & -4/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \quad \\ \quad \end{bmatrix}$$



Przykład praktyczny* – obrót w grafice 3D

$$\begin{array}{c} \\ x \\ y \\ z \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} x' & y' & z' \end{array} \\ \begin{bmatrix} \cos\Theta & -\sin\Theta & 0 \\ \sin\Theta & \cos\Theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{array}$$

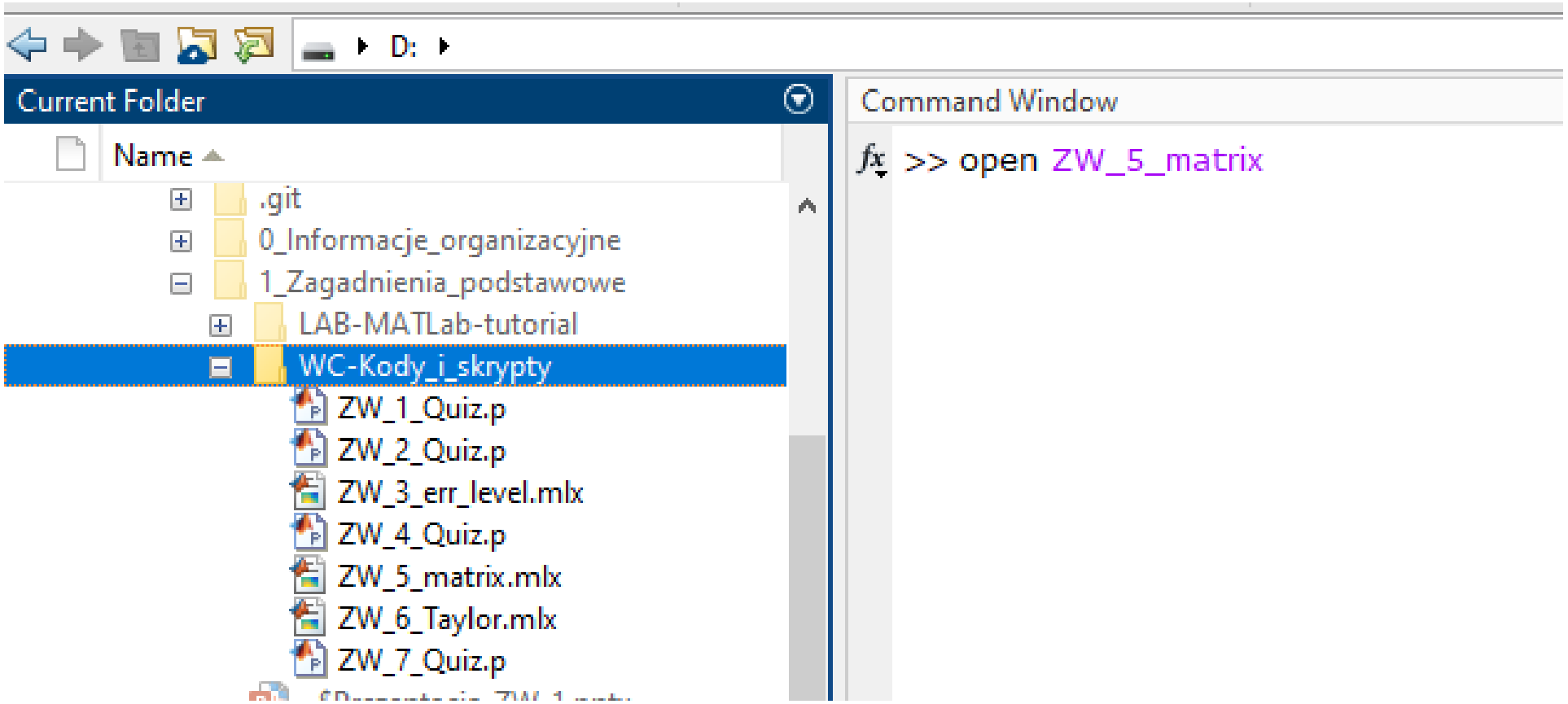
$$\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} \quad \vec{v}$$



W zastosowaniach praktycznych macierze bardzo często opisują działanie, które wywiera wpływ na system opisany wektorami stanu.

Adres repozytorium do klonowania to: **https://gitlab-stud.elka.pw.edu.pl/kkrol/wnum_production.git**

Otwórz skrypt ZW_5_matrix.mlx



Potraktujmy funkcję na pewnym przedziale jako N-elementowy wektor:

$$f(x) \text{ na przedziale } [a,b] = \begin{bmatrix} f(x_1) \\ \dots \\ f(x_N) \end{bmatrix}, \text{ gdzie } x_1 = a,\ x_N = b, \text{ oraz } x_n - x_{n-1} = h.$$

Z definicji normy wektora:

$\|f(x)\|_1 = \sum_{n=0}^{N} |f(x_n)|$, po przejściu do granicy $(h -> 0)$ otrzymamy :

$$\|f(x)\|_1 = \int_a^b |f(x)|\, dx$$

Politechnika Warszawska

Odpowiada polu pod krzywą $|f(x)|$ na przedziale $[a,b]$.

Analogicznie:

$\|\boldsymbol{x}\|_2 = (\sum_{n=1}^{N} |x_n|^2)^{\frac{1}{2}}$ po przejściu do granicy $(h -> 0)$ otrzymamy :

$$\|f(x)\|_2 = \left(\int_a^b f(x)^2 \, dx \right)^{\frac{1}{2}}$$

Odpowiada średniokwadratowej wartości $f(x)$ na przedziale $[a, b]$.

Analogicznie:

$$\|f(x)\|_{\infty} = \lim_{p\to\infty}\left(\sum_{n=1}^{N}|f(x)|^{p}\right)^{\frac{1}{\mathrm{p}}} = \sup_{[a,b]}\{|f(x)|\}$$

Odpowiada maksymalnej wartości $f(x)$ z przedziału $[a, b]$.